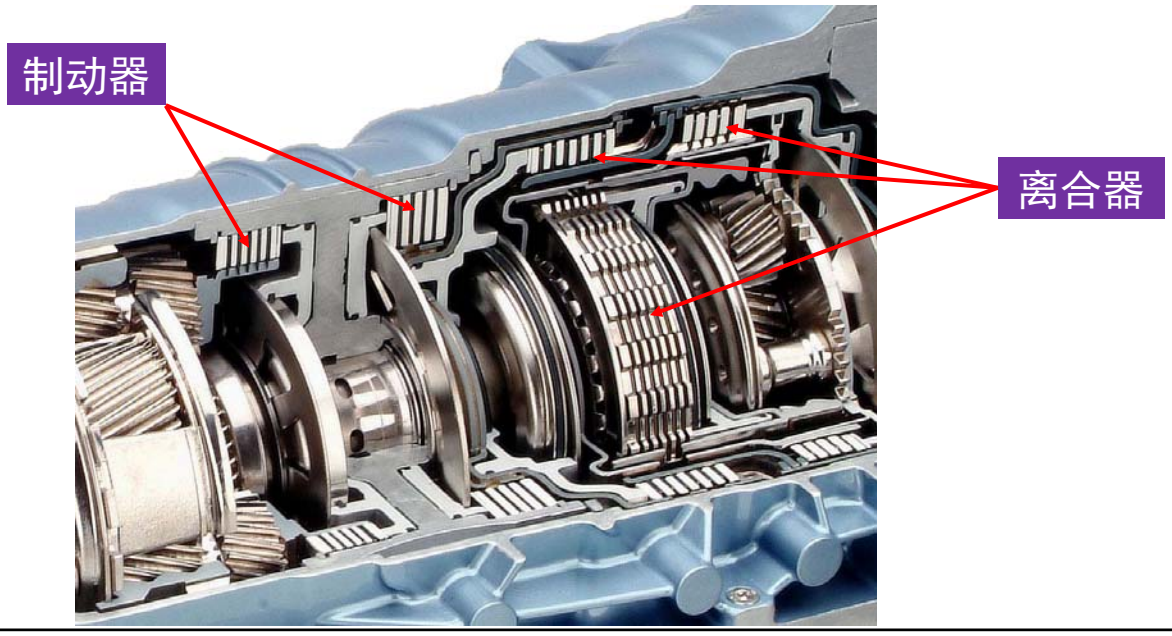
1.3.4 换挡执行元件

1. 3. 4. 1 概述

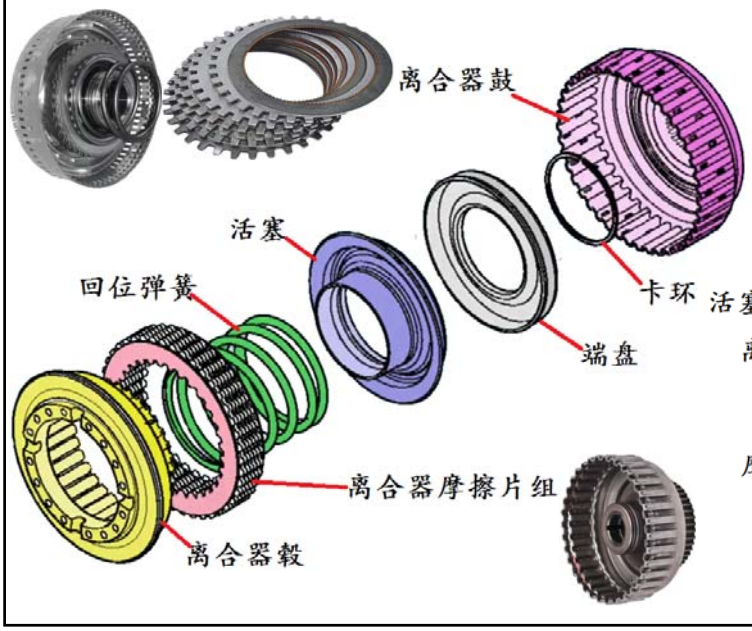
行星齿轮变速器中的所有齿轮都处于常啮合状态，挡位变换必须通过以不同方式对行星齿轮机构的基本元件进行约束（即固定或连接某些基本元件）来实现。能对这些基本元件实施约束的机构，就是行星齿轮变速器的换挡执行机构。

执行机构主要由离合器、制动器和单向离合器三种执行元件组成，离合器和制动器是以液压方式控制行星齿轮机构元件的旋转，而单向离合器则是以机械方式被动地对行星齿轮机构的元件进行锁止（只允许顺时针旋转）。

1.3.4.2 换挡执行机构中的离合器和制动器

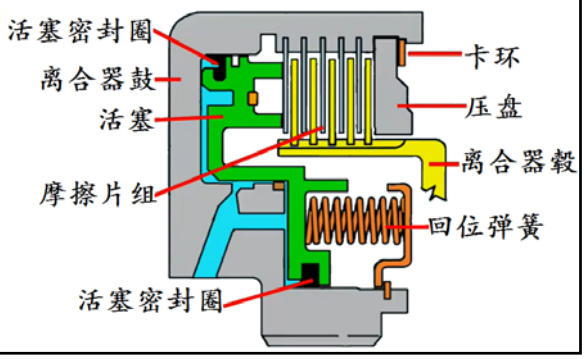


1.3.4.3 换挡离合器

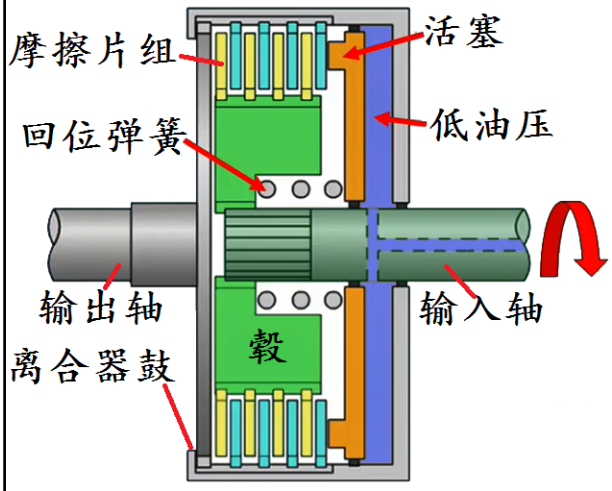


1、结构组成

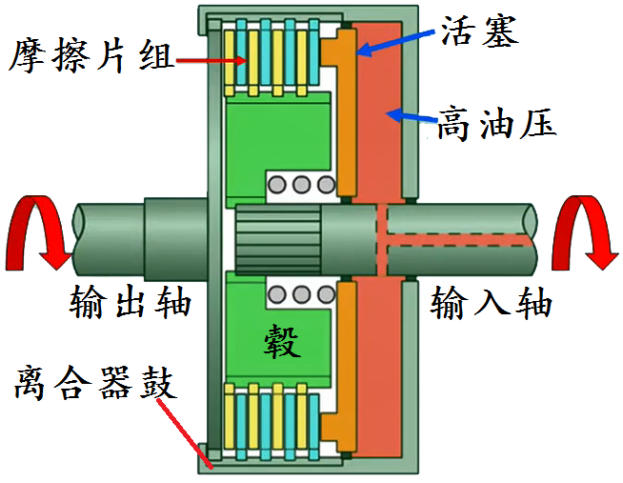
- 大多为湿式多片离合器，用来连接两个旋转元件并实现转矩的传递；
- 主要由离合器鼓、摩擦片组、活塞、回位弹簧、离合器毂和卡环等组成。



2、多片离合器的工作原理

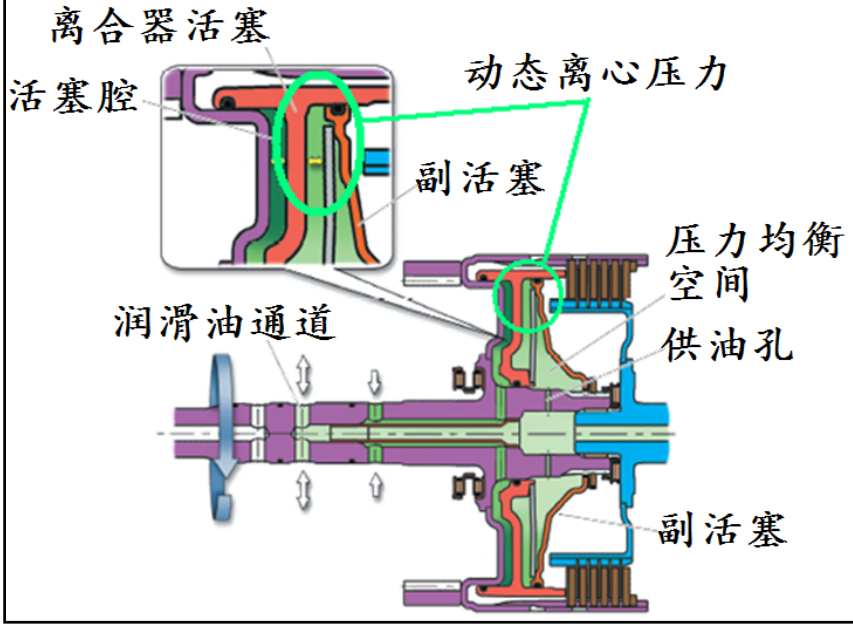


离合器分离



离合器接合

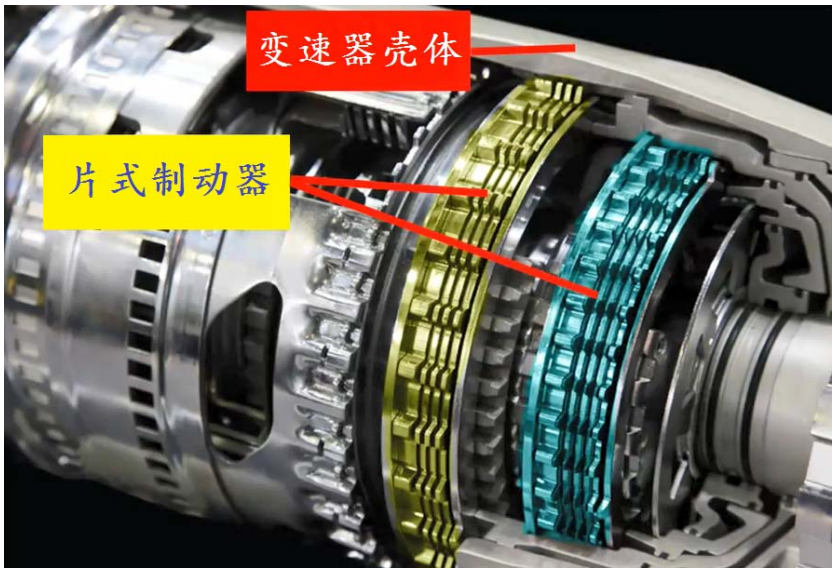
3、离合器主副活塞设计



- 副活塞仅有外部密封圈并没有内部密封圈；
- 由于离合器是属于旋转部件，利用两个活塞之间的动态离心油压为主活塞内的油压实现缓冲，实现元件接合和分离时的缓冲及释放过程，最终目的是改善换档质量。

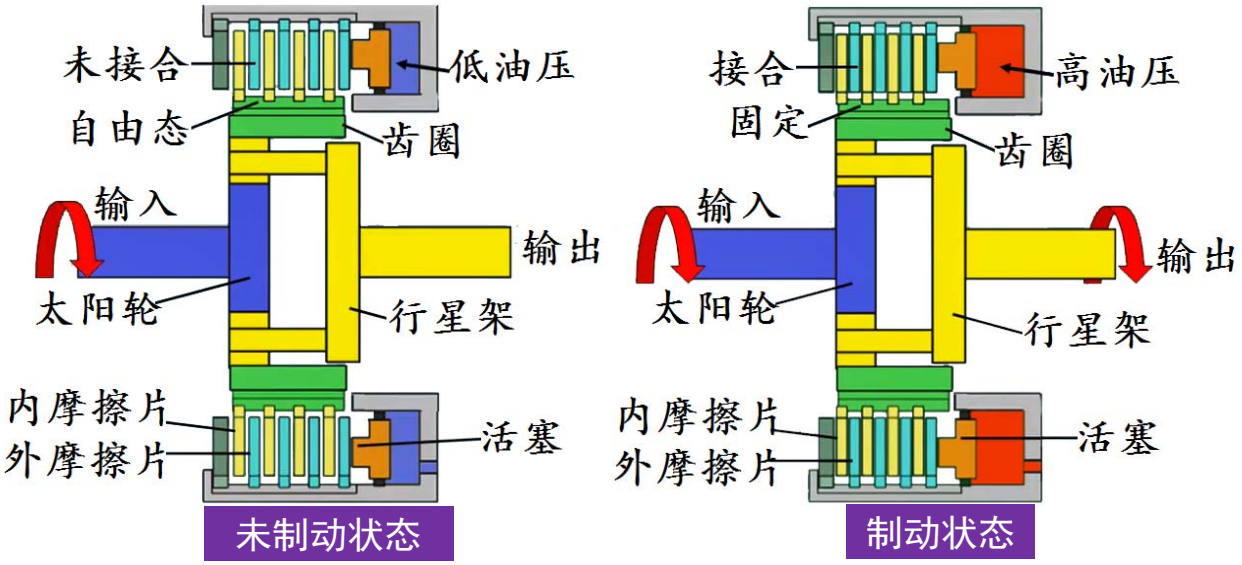
1.3.4.4 换挡制动器

1、制动器概述



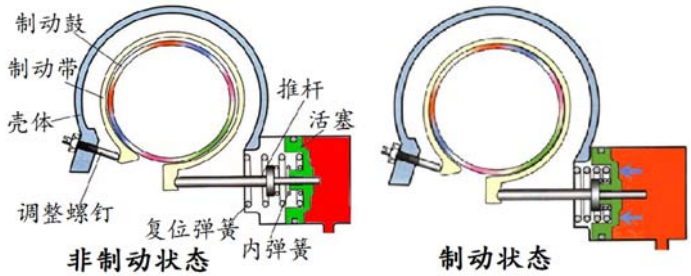
- 制动器的功用是固定行星齿轮机构中的基本元件，阻止其旋转；常用的制动器有湿式多片制动器和带式制动器两种。

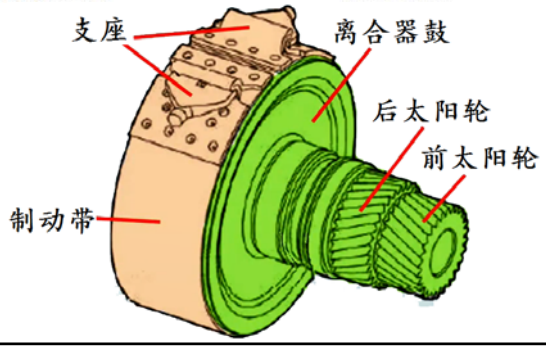
2、片式制动器



- 片式制动器接合的平顺性好，间隙无须调整，缺点是轴向尺寸大。

3、带式制动器

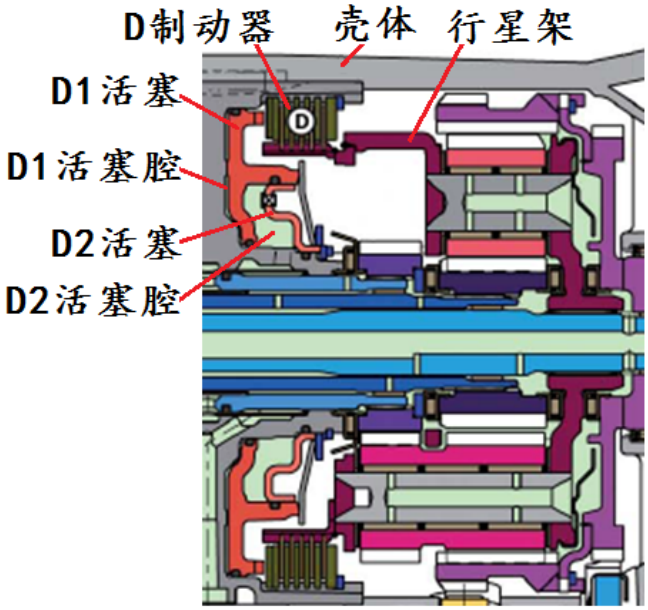




- 带式制动器结构简单易于安装，轴向尺寸小；缺点是容易使变速器壳体上产生局部的高应力区；制动带磨损后需要调整间隙；工作的平顺性差，控制油路中多配有缓冲阀。

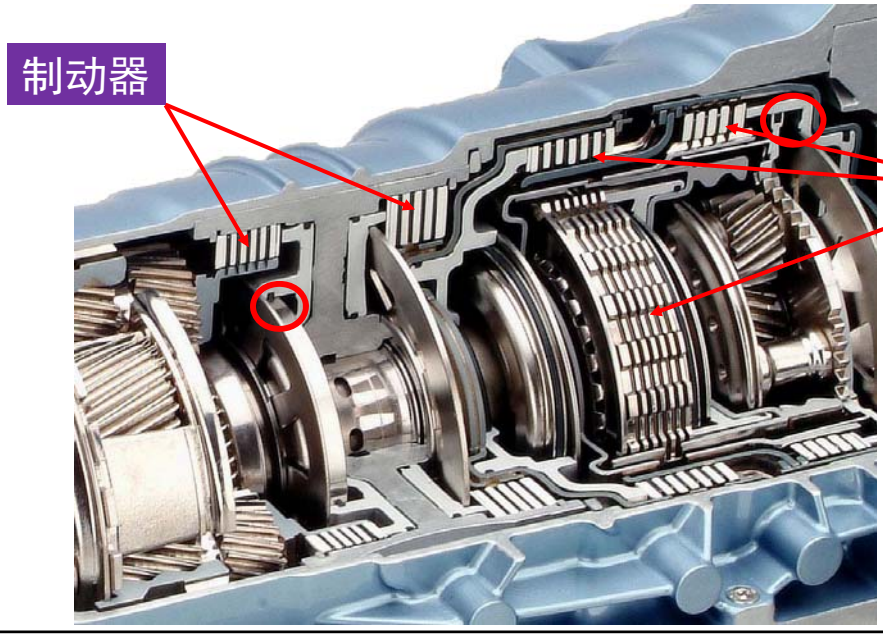


4、ZF6H19中的D制动器的双活塞设计



- D2活塞腔先进油或与D1同时进油，当D1动作时D2内的平衡压力就会给D1活塞移动时一个缓冲作用，最终得以该行星排中的行星架平稳刹住，这在变速器进行2-1档时起到了改善换档品顺的效果；
- 此外D2在“D”制动器进行打滑自适应自学习时也发挥重要的作用。

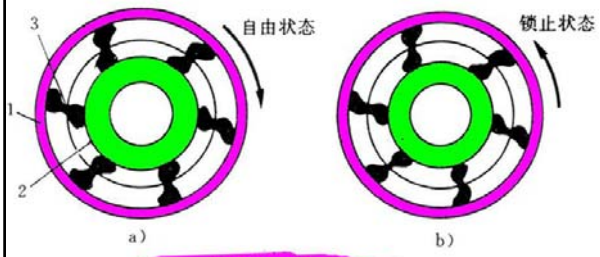
课堂练习—分析一下前面提及的离合器和制动器的作用

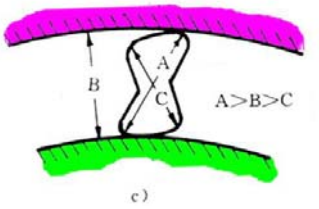


找找关键结构：

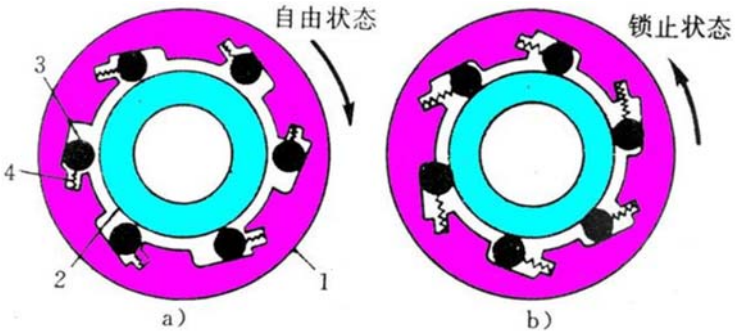
- 连接关系
- 活塞和工作缸
- 回位弹簧
- 有无特殊设计的活塞

1.3.4.5 单向离合器





- 作用：单方向固定行星齿轮机构中某个基本元件的转动（通常限制逆时针转动）
- 常见形式：滚柱式和楔块式



多选题 1分 设置

在行星齿轮自动变速器的换挡执行机构中，使用越来越少的机构是哪一种?

A 多片离合器

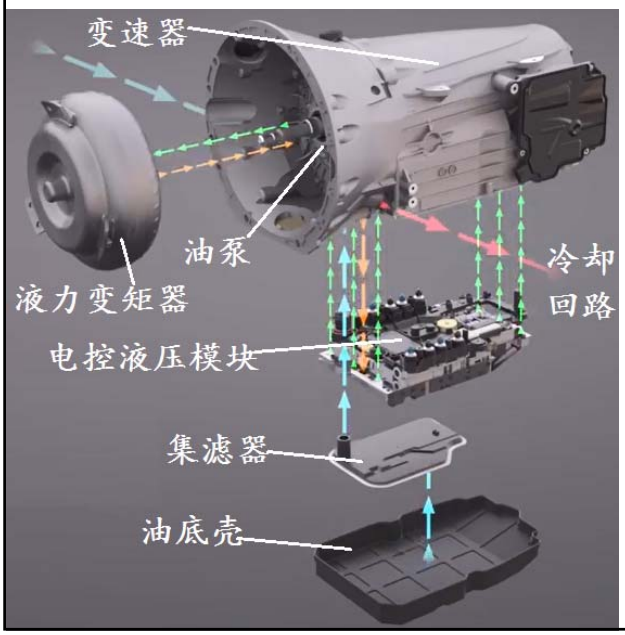
B 片式制动器

C 带式制动器

D 单向离合器

提交

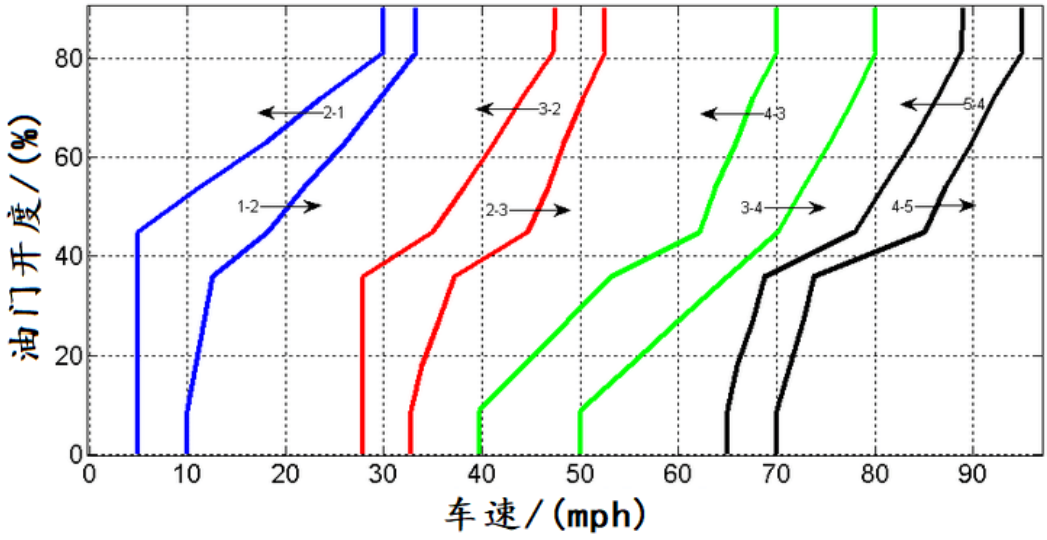
1.4 自动变速器控制系统



1.4.1 概述

- 自动变速器的操作完全由控制系统利用液压能依据外界的信号来自动完成。
- 当换挡手柄选定挡位（PRND）后，自动变速器主要依靠车速和油门信号来实现挡位变换，采用电控后还可以结合更多控制信息来实现挡位变换。
- 变速器的控制虽由过去的液控液压操纵系统变成电控液压操纵系统，但是传统的液控液压操纵仍是基础，有必要对它作较深入的了解。

1.4.2 自动变速器换挡规律MAP图

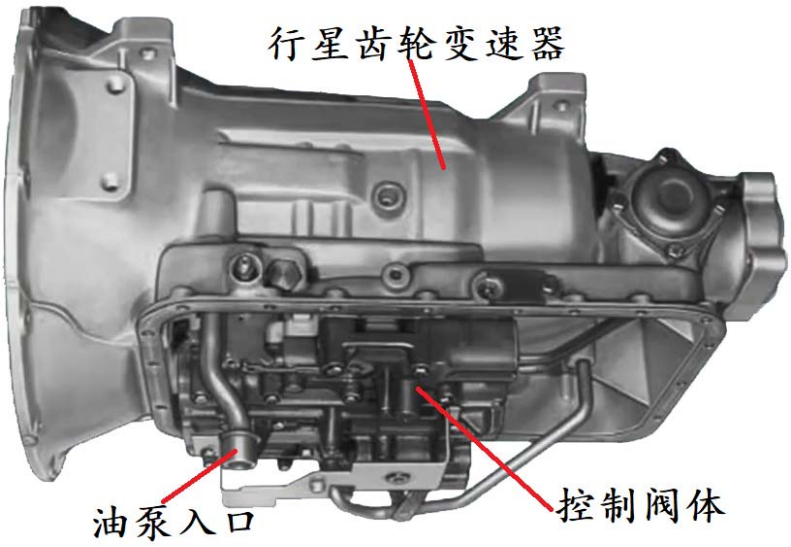


思考：平时在道路平坦的市区开自动挡车，怎样才能快速升挡？

94

1.4.3 液控液压操纵系统的组成

1.4.3.1 概述



1.4.3.2 液控液压操纵系统的组成


滑阀

基本的液控操纵系统主要包含以下四个部分：

（1）能源—供油及调压

其作用是向整个操纵系统提供具有一定油压、足够流量且有合适温度的油液，使各控制机构能顺利地工作，它主要由油泵、主油路、调压阀、单向阀及安全阀等组成。

（2）信息的收集—速度和负荷的感载

自动变速器大都以车速大小及油门开度位置作为控制参数来控制液压系统的动作，在车辆行驶中随着油门及车速等参数的变化（节气门阀和速控阀油压），按照预先设定的构想，实施换挡。

（3）任务的分配—换挡阀

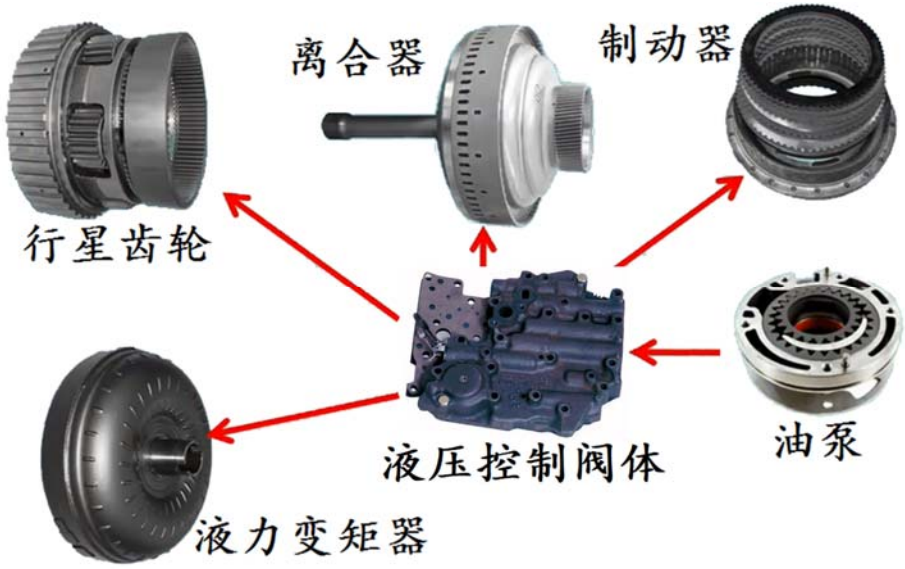
一般都为阶梯滑阀式，其功能是通过移动滑阀来开启或关闭一些液流通道，改变液流的方向，使高压油液进入所需工作的离合器或制动器，执行换挡动作。

（4）任务的执行—离合器和制动器的作用油缸

行星齿轮传动的同步换挡是靠锁死或连接一些行星齿轮构件来实现，具体执行的机构是湿式多片离合器和制动器的作用油缸，它们的换挡动作很快，一般不到1秒钟。

1.4.3.3 液力自动变速器的液压油泵

1、油泵作用



2、油泵类型

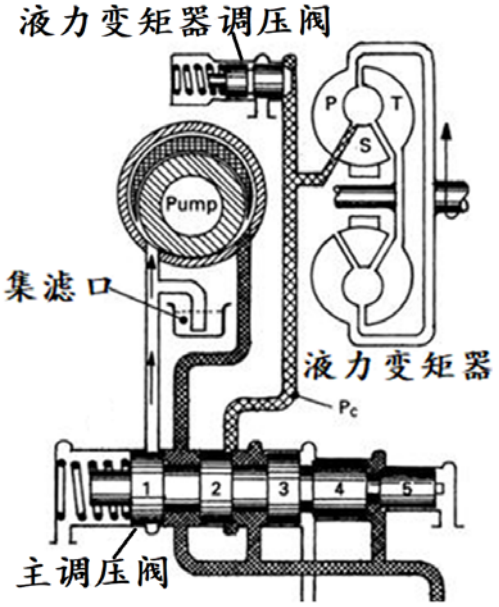


内啮合齿轮泵　外啮合齿轮泵　摆线转子泵　滑片泵



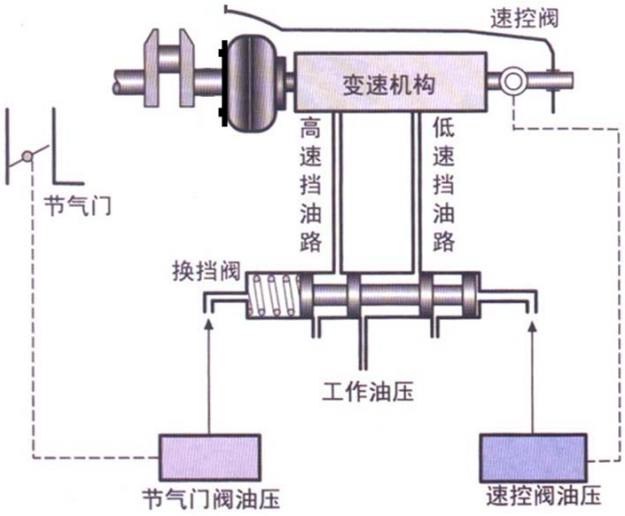
非同轴式油泵

1.4.3.4 主调压阀



- 根据车速、节气门开度及挡位的变化自动调节主油路油压和液力变矩器油压。

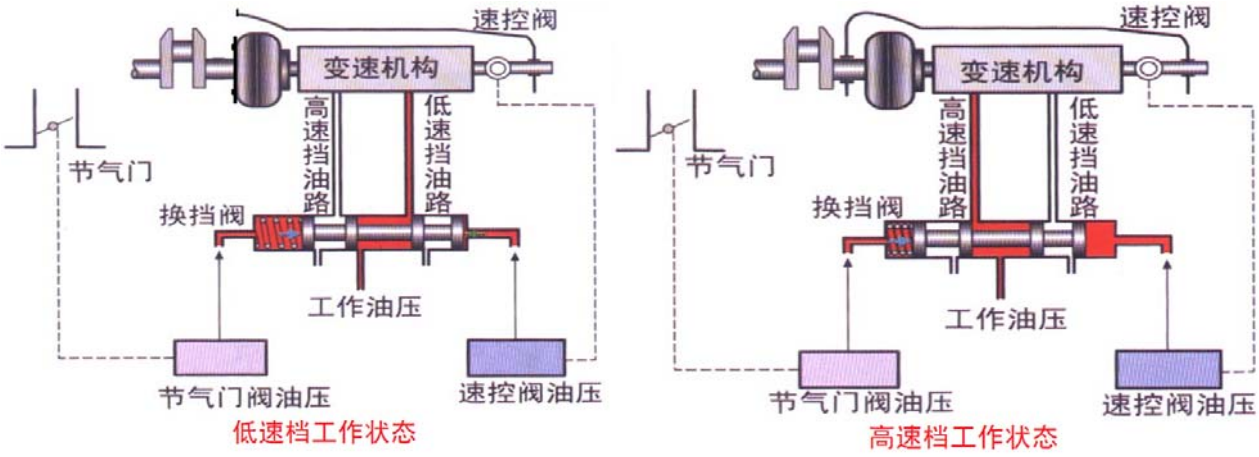
1.4.3.5 液控液压操纵系统工作原理



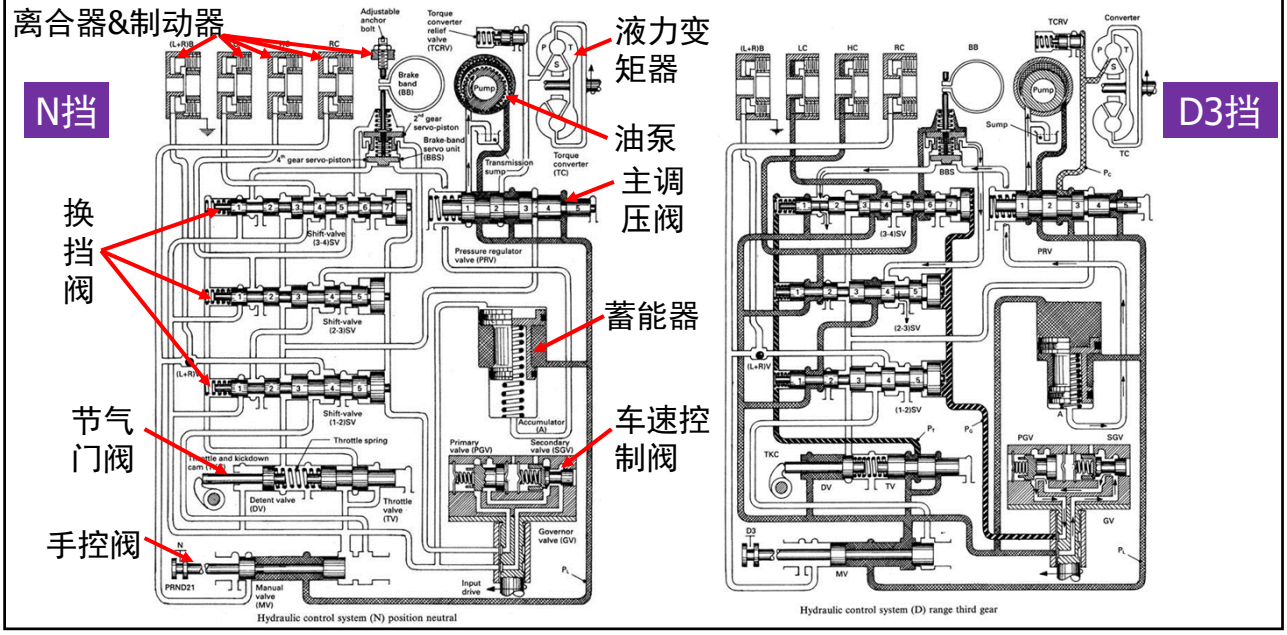
1、 概述

- 换挡阀两端作用着节气门阀油压和速控阀油压。
- 换挡时，两端油压发生变化，使换挡阀产生左右位移，进而关闭和接通相关油路，从而实现换挡

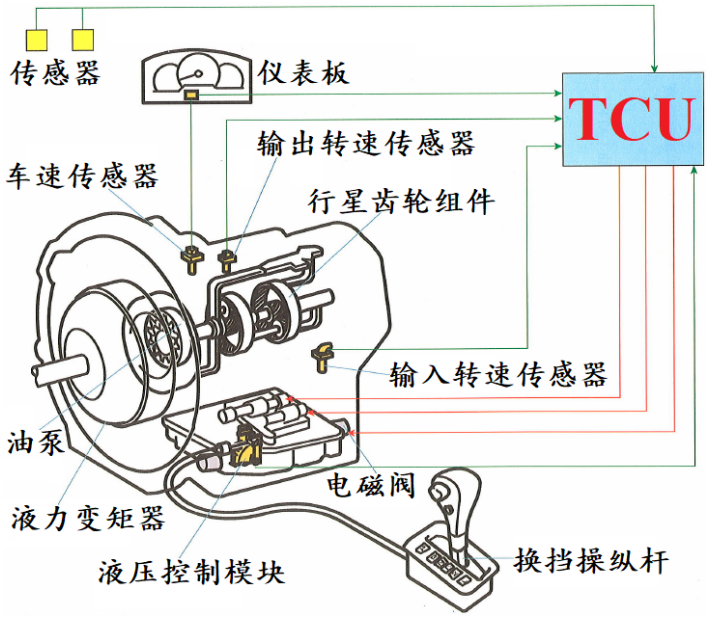
2 、液控液压操纵系统工作原理



3 、四挡AT液控液压操纵系统（以N挡和D3挡为例）



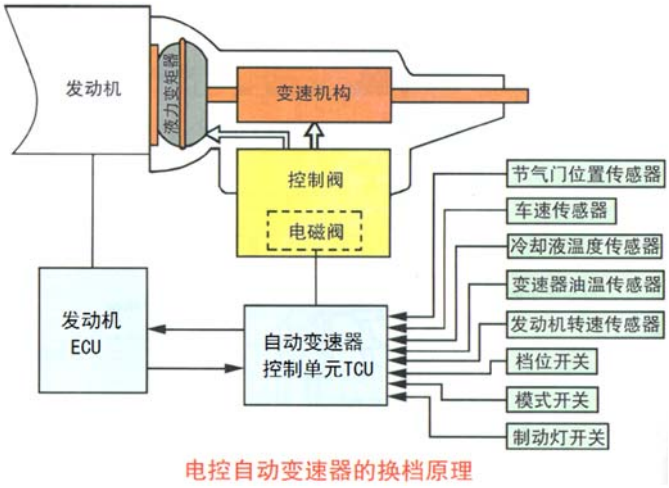
1.4.4 电控液力自动变速器



1.4.4.1 概述

- 控制系统由液压操纵系统和电子控制系统组成；
- 通常具备以下主要功能：
  - 换挡正时控制
  - 油路压力控制
  - 锁止离合器控制
  - 换挡品质控制
  - 发动机转矩协调控制
  - 故障诊断及失效保护功能

1.4.4.2 电控液力自动变速器的换挡原理

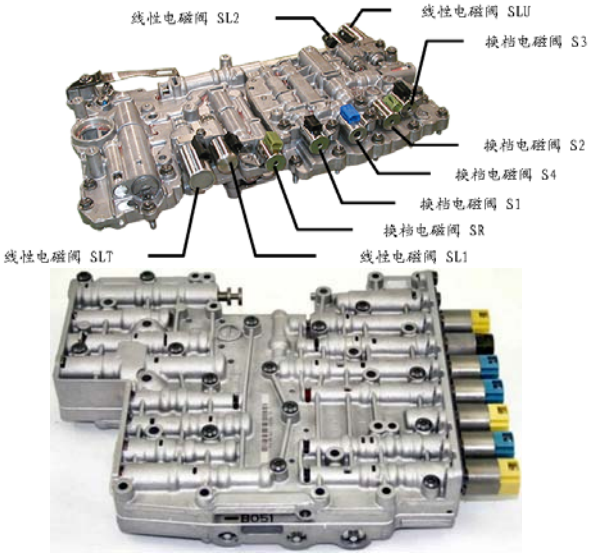


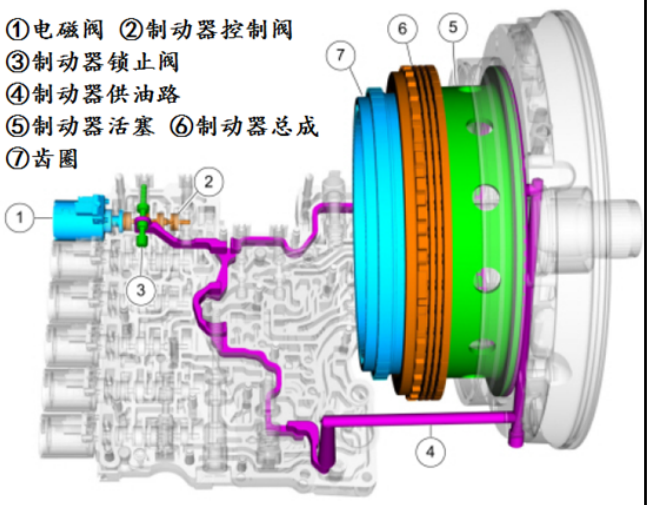
电控自动变速器的换挡原理

- 负荷信息和车速信息改由传感器来收集，收集到这些信息（为模拟量）后，经转换成数字的量，再经电控单元（TCU）处理，确定换挡动作发出指令，令相关电磁阀工作操纵液压换挡阀完成换挡动作
- 由于采用电子控制，可采集更多的信息，除了对传动系统作控制外，还可同时对发动机的工作状况进行控制，使汽车经常处于最佳运动状态

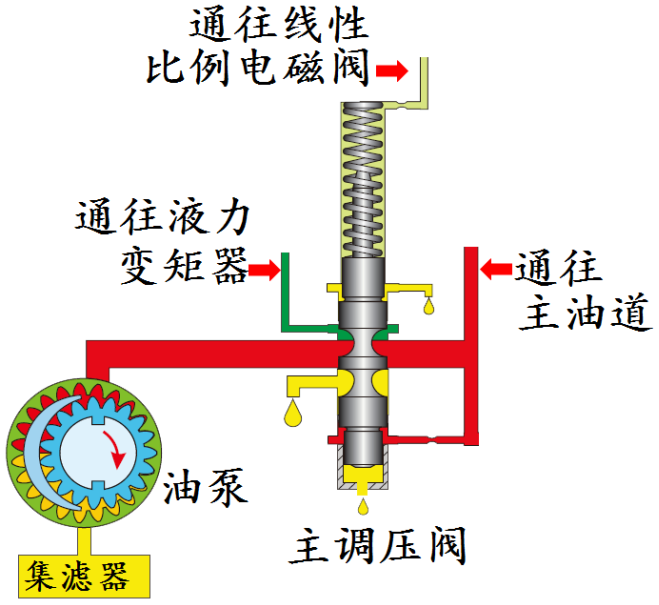
1.4.4.3 电控液压控制阀总成

1、概述



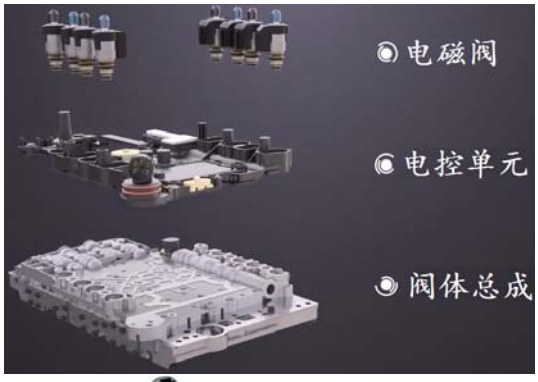


2、主调压阀



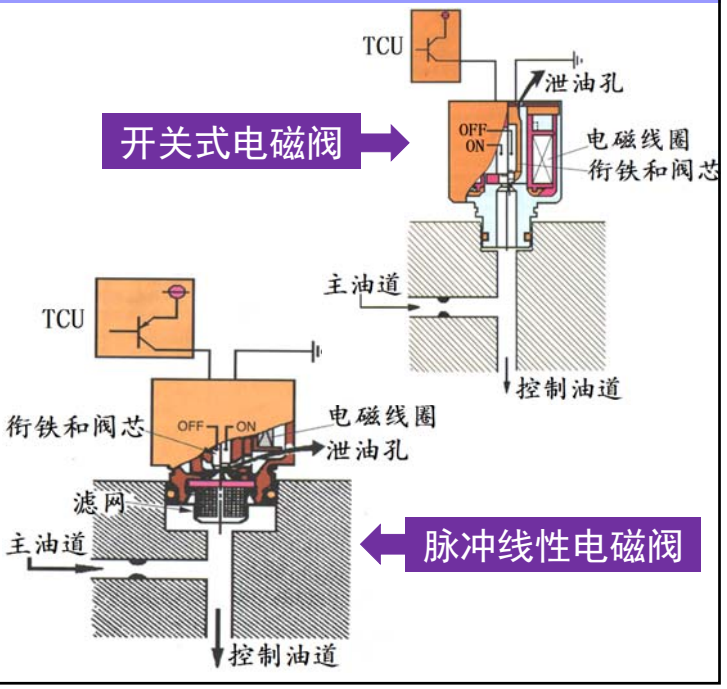
- 根据车速、节气门开度及挡位的变化由TCU自动调节主油路油压和液力变矩器油压。

3、电控液压控制阀总成

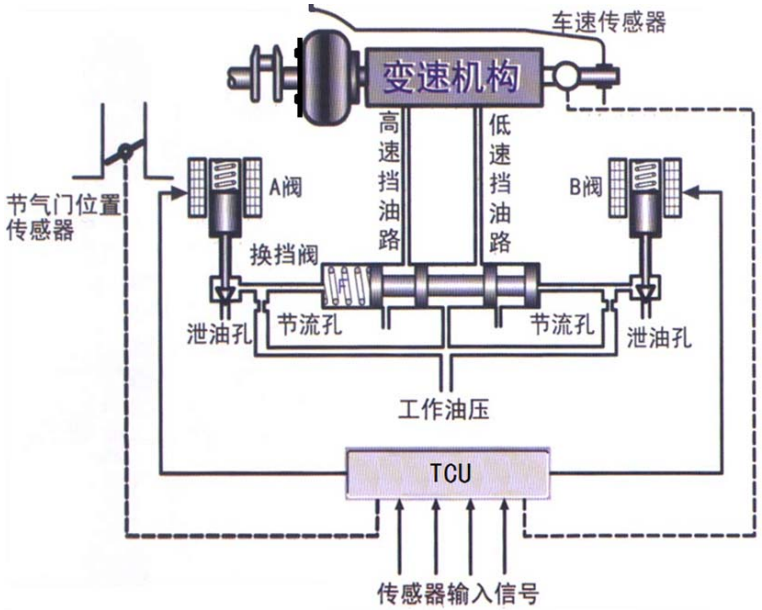




电磁阀

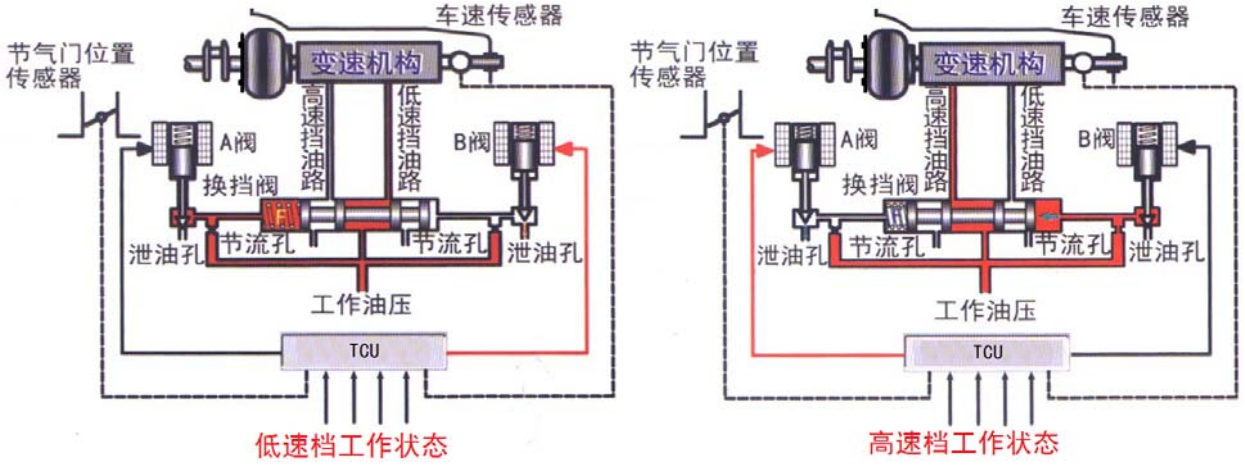


1.4.4.4 电控液压操纵系统工作原理



- 换挡阀两端作用着两个电磁阀（A、B阀）控制着换挡油压，电磁阀由TCU控制。
- 换挡时换挡阀一端充油，一端泄油，或者两端都充油、泄油，使换挡阀发生位移而换挡。

1.4.4.5 电控液压操纵系统工作过程

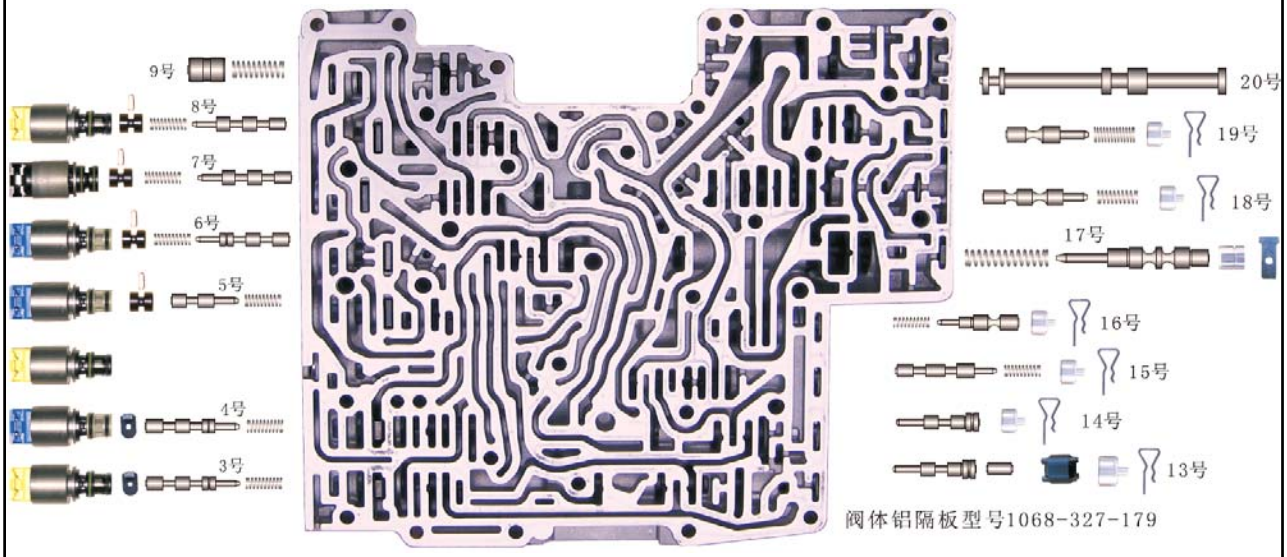


1.4.4.6 电控液压操纵系统控制品质

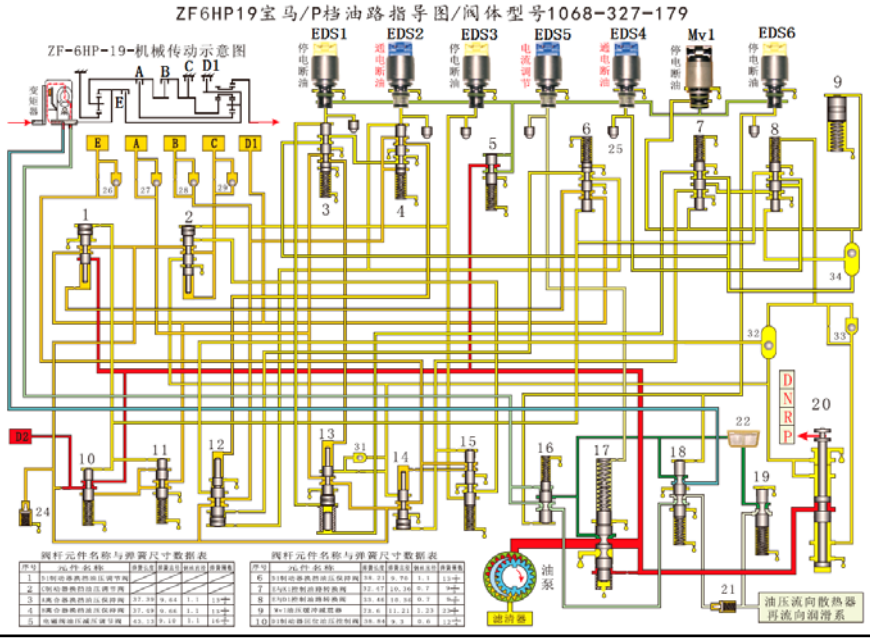
- 液力自动变速器换挡控制方法是将当前挡位的控制元件（离合器或制动器）泄油，待换挡位的控制元件（离合器或制动器）供油；
- 为了保证换挡品质，泄油和供油的元件需要在旋转中交接，即重叠换挡，因此保证换挡品质的重点在于控制重叠换挡点，这其中还需要对发动机喷油量和主油路油压等进行协调控制；
- 重叠换挡点控制不准确会造成泄油和供油过早和推迟，具体会造成4种故障现象：
  - 泄油太早会造成当前挡位元件打滑现象
  - 泄油太慢会造成换挡冲击现象
  - 供油太早会造成换挡冲击现象
  - 供油太慢会造成待换挡位元件打滑现象

1.4.5 ZF 6HP19自动变速器的电控液压控制系统

1.4.5.1 概述

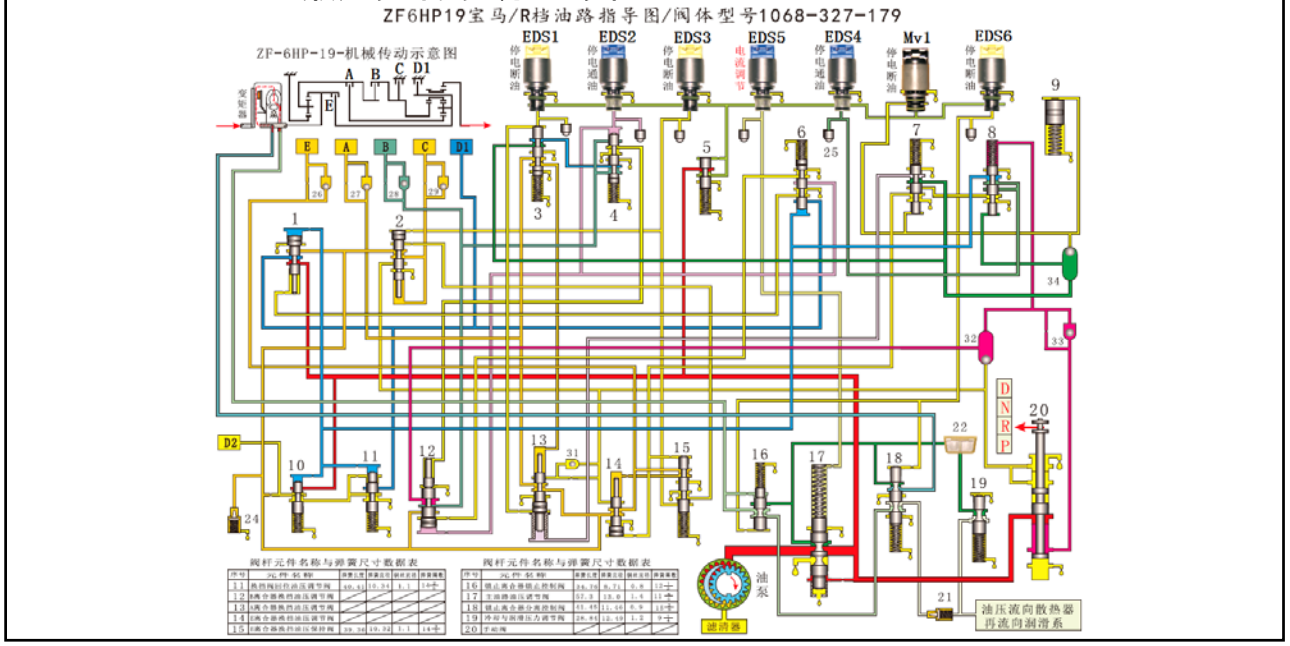


1.4.5.2 ZF 6HP19液压控制系统—P挡

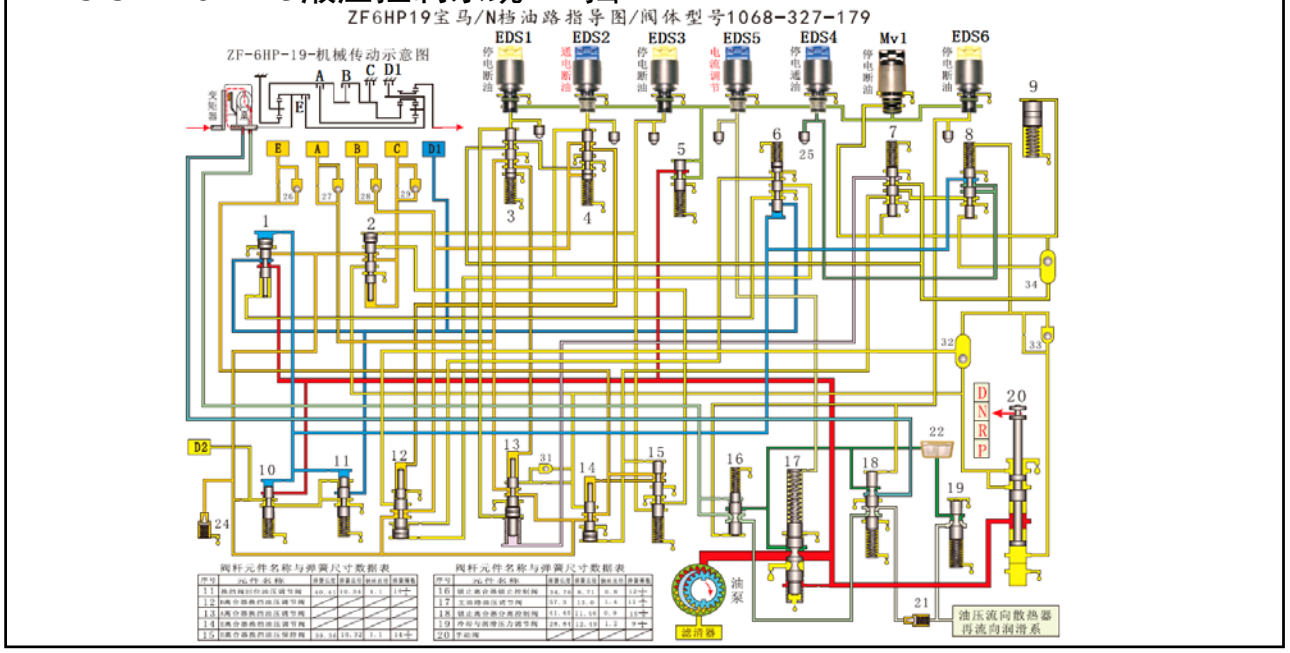


- 大红色为主油路
- 黄颜色为泄油管路
- 其它颜色为供油管路

1.4.5.3 ZF 6HP19液压控制系统—R挡

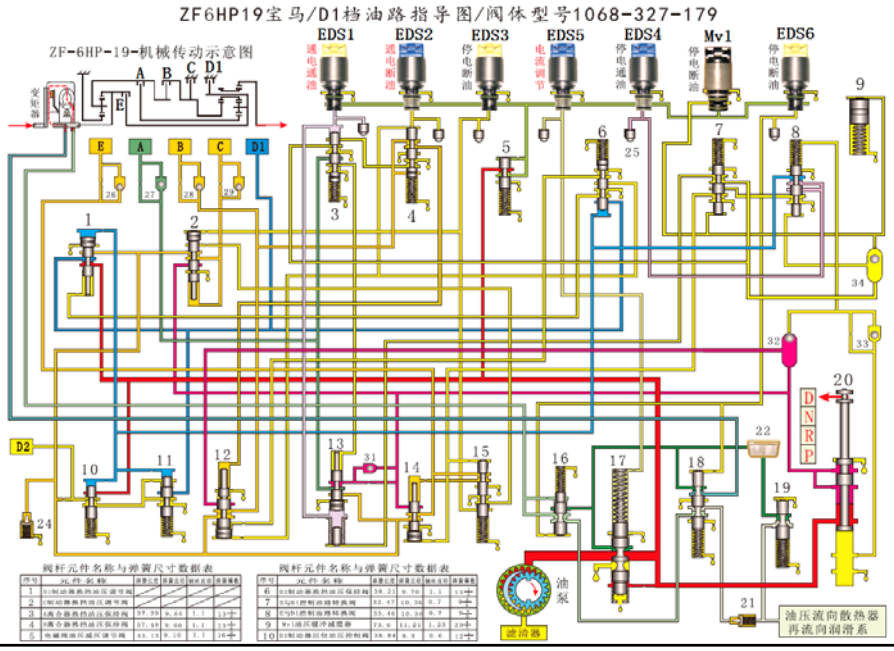


1.4.5.3 ZF 6HP19液压控制系统—N挡

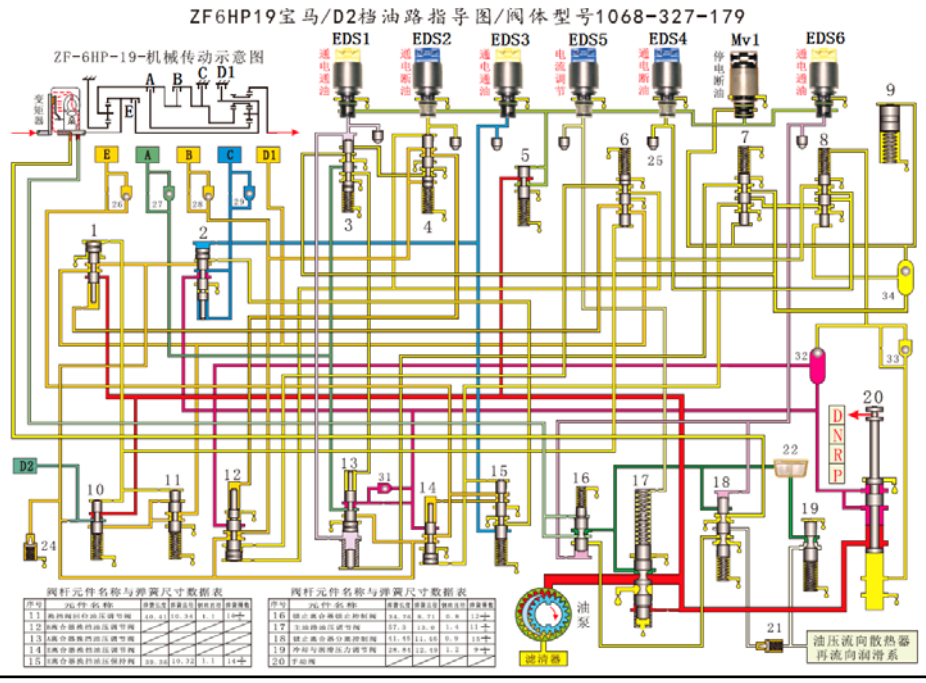


1.4.5.3 ZF 6HP19液压控制系统—D挡

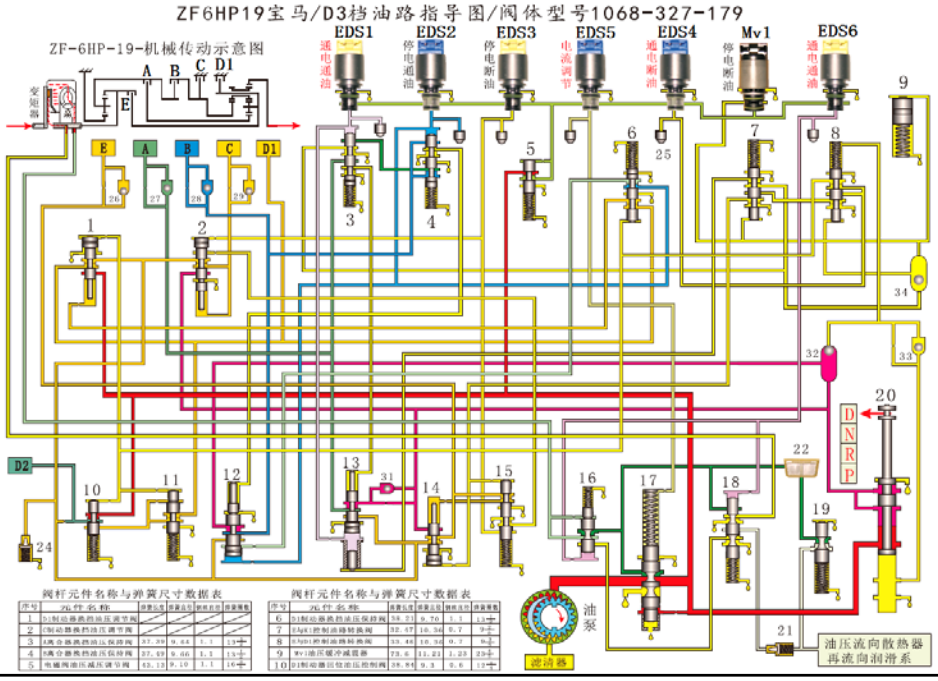
（1）D1挡



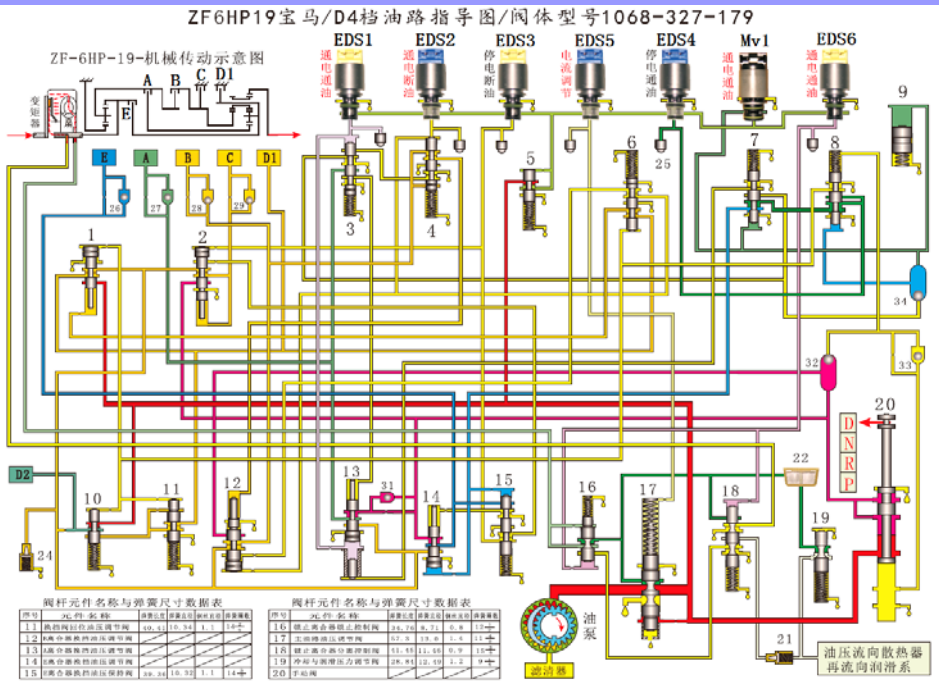
（2）D2挡



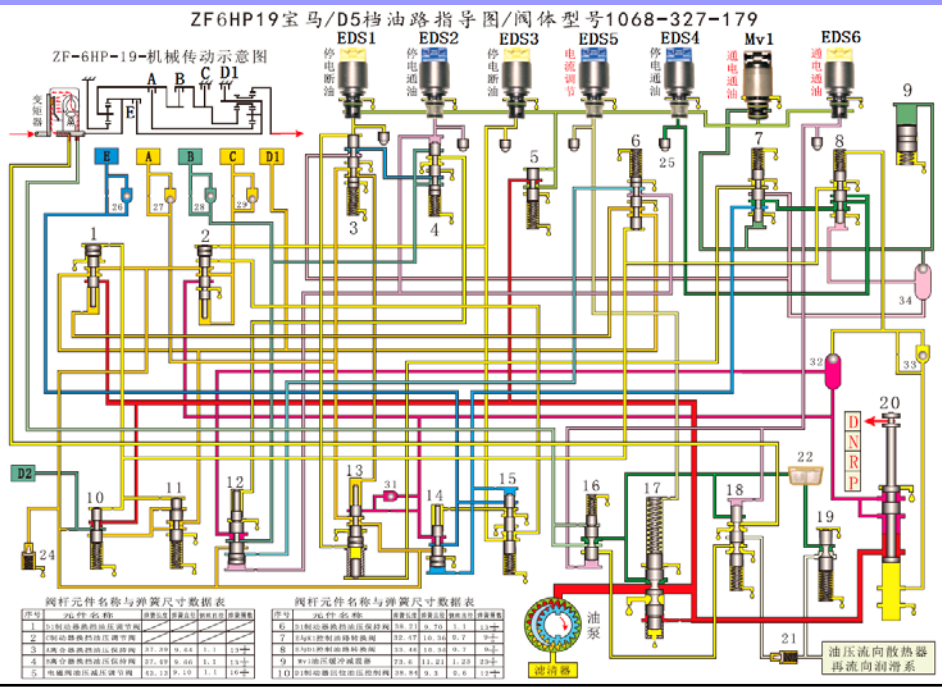
（3）D3挡


ZF6HP19宝马/D3档油路指导图/阀体型号1068-327-179
ZF-6HP-19-机械传动示意图
EDS1
EDS2
EDS3
EDS5
EDS4
Mv1
EDS6
油泵
滤清器
油压流向散热器
再流向润滑系

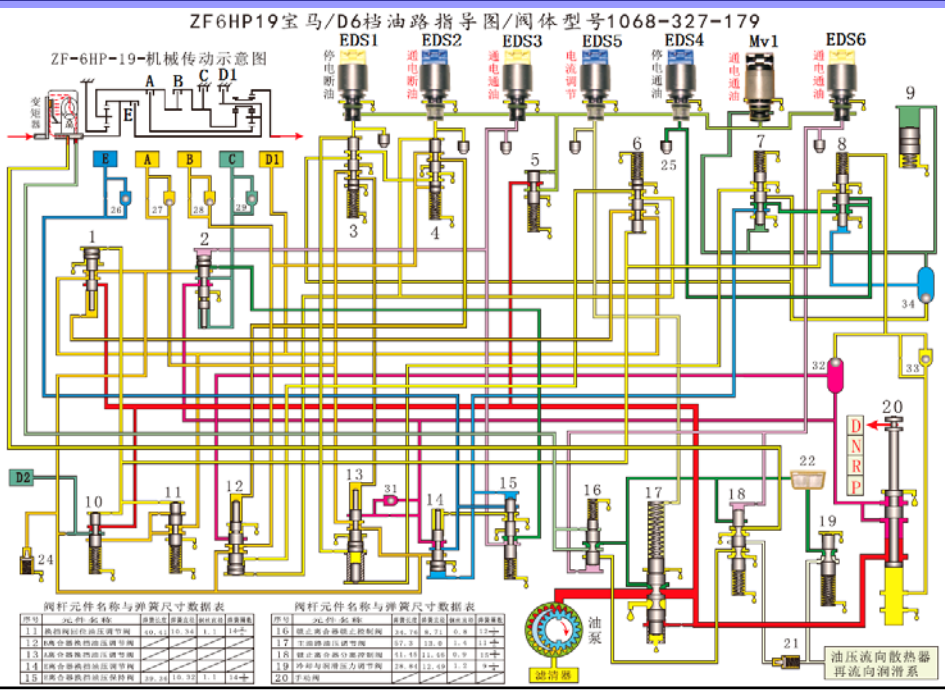
（4）D4挡


ZF6HP19宝马/D4档油路指导图/阀体型号1068-327-179
ZF-6HP-19-机械传动示意图
EDS1
EDS2
EDS3
EDS5
EDS4
Mv1
EDS6
油泵
滤清器
油压流向散热器
再流向润滑系

（5）D5挡


ZF6HP19宝马/D5档油路指导图/阀体型号1068-327-179
ZF-6HP-19-机械传动示意图
EDS1
EDS2
EDS3
EDS5
EDS4
Mv1
EDS6
油泵
滤清器
油压流向散热器
再流向润滑系

（6）D6挡


ZF6HP19宝马/D6档油路指导图/阀体型号1068-327-179
ZF-6HP-19-机械传动示意图
EDS1
EDS2
EDS3
EDS5
EDS4
Mv1
EDS6
油泵
滤清器
油压流向散热器
再流向润滑系

多选题 1分 设置

在液力自动变速器换挡过程中，如果换挡阀的油压正时控制不好，可能会导致什么后果?

A 打滑

B 冲击

C 打齿

D 无明显异常

提交

授课提纲

一、液力自动变速器（AT）

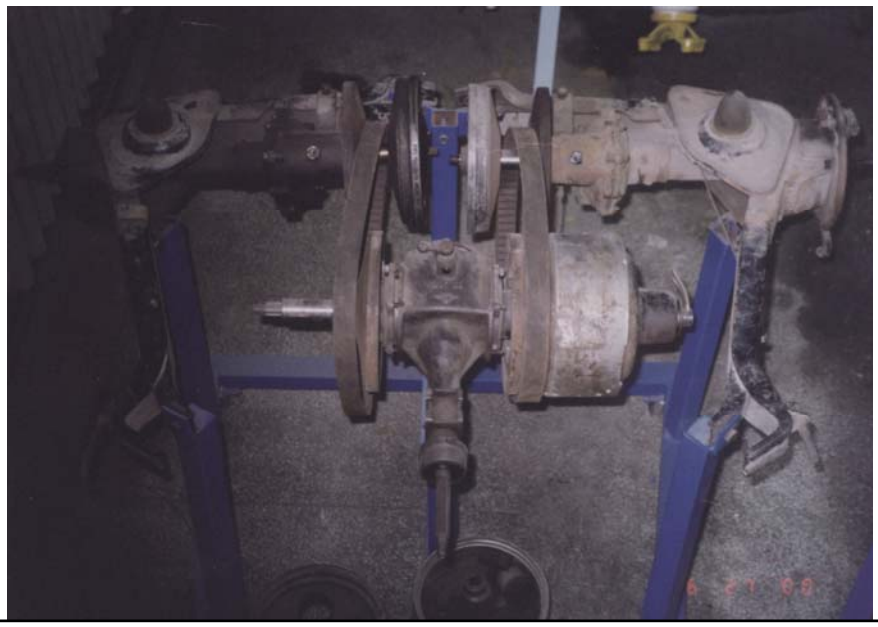
二、机械无级变速器简介（CVT）

三、双离合变速器（DCT）

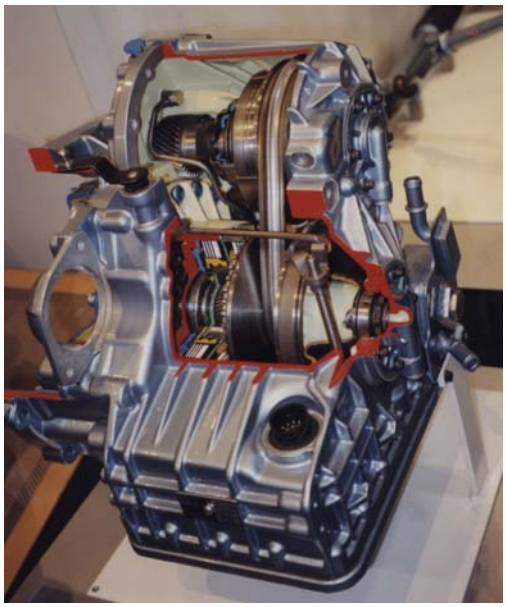
2.1 概述

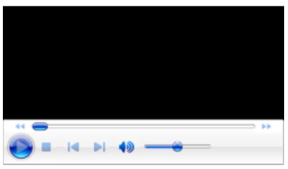
- 采用液力变矩器和行星齿轮系统的自动变速器在世界上得到了广泛应用，但它存在结构复杂、重量较大、传动效率不如普通齿轮变速器等缺点。与这种变速器相比，连续换挡变速器（CVT）在这几方面有一些优势。
- 这种变速传动机构早在1908年就已应用于摩托车。
- 1955年，荷兰DAF公司首先在汽车上试装采用V型橡胶带的CVT，由于胶带寿命较短，传递功率不可太大，在汽车上的应用受到限制。
- 在1958年以后的几年内，清华大学与北京第二汽车修理厂（现在的北轻汽的前身 ）等单位合作，试制过一百多辆装有这样变速装置（当时称为“三角皮带无级变速器”）的微型汽车。
- 上世纪80年代，荷兰Van Doorne Transmisse公司成功开发出金属传动带CVT用于轿车的传动，今天金属传动带CVT的传扭能力已大大提高，目前一般可达到300～400N·m。

举例：清华汽车系早年研制的三角皮带无级变速器



举例：金属带式无级变速器



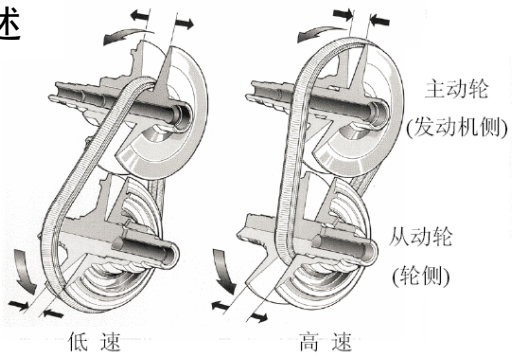


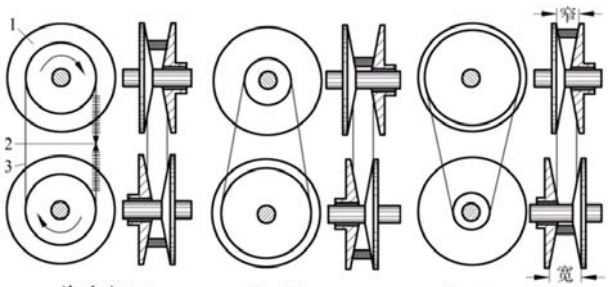
CVT视频



2.2 CVT工作原理

2.2.1 概述

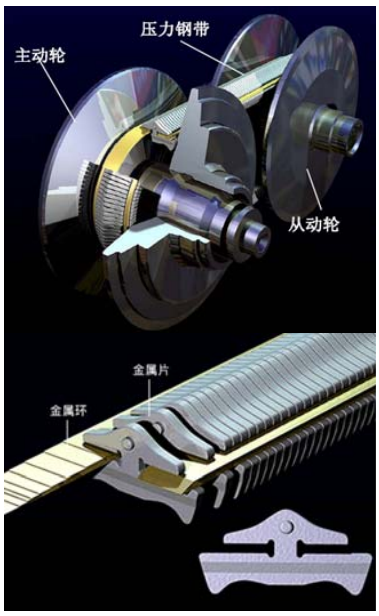


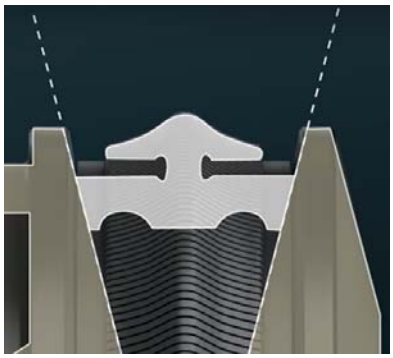


金属带式CVT工作原理图
1-主动带轮； 2-金属带压缩驱动；3-金属带松动侧

- 每一副带轮都由两个锥形盘组成，一个固定不动另一个可在轴向沿花键自由滑动（为了减少摩擦，花键之间用钢球结合）
- 可变速比的获得是靠移动带轮的活动锥形盘，改变带轮V形槽的宽度，从而改变梯形钢带和带轮相接触处的工作半径大小，一个V形带轮的宽度变窄，钢带和它的接触半径就变大，由于钢带长度不变，则另一副带轮的活动锥盘，必定自动向外移动增加宽度，其工作半径就变小，这样就自动地改变了传动比。

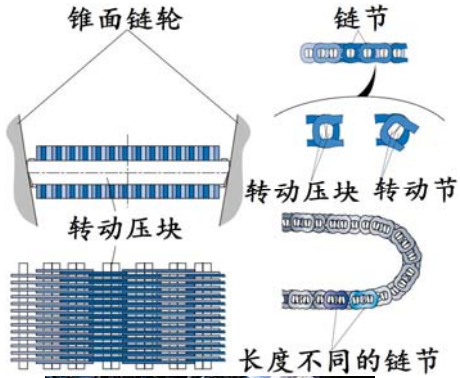
2.2.2 金属带式（靠“推”传动）





- 金属带由多个（280－400片）金属片和两组金属环组成。金属片是用厚为1.5~1.7mm的工具钢片制成。每组金属环是由数片（10～12片）厚度约为0.18mm的钢带环叠合而成，它对金属片起导向作用。
- 金属带是在两侧工作轮挤压力的作用下用“片推片方式”实现动力传递的。

2.2.3 金属链式（靠“拉”传动）



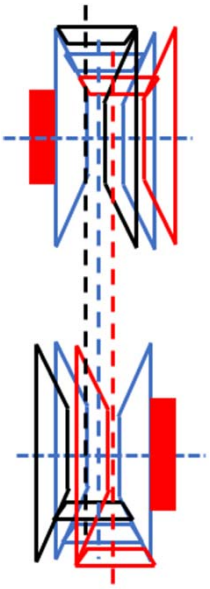


- 与传统的传动链条不同，相邻传动链链节通过转动压块连接成一排（每个销子连接2个链节），转动压块在变速器锥面链轮间“跳动”，即锥面链轮相互挤压来传动；
- 转矩只靠转动压块端面与锥面链轮接触面的摩擦力来传递，采用“链节拉链节”方式来传动；
- 可在很小的跨度半径内，产生较大的传动比范围。
- 两个转动压块组成一个转动节，相互滚动，特殊的设计使压块在链轮跨度半径内驱动传动链时，转动压块间几乎没有摩擦损失，效率高。

CVT可动带轮为什么要对角放置？放在同一侧行不行？



不行！容易造成钢带偏斜



多选题 1分 设置

你觉得适合CVT变速器的起步装置主要有：（）？

A 液力变矩器

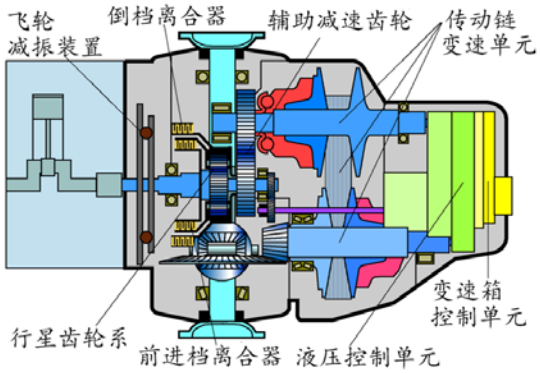
B 膜片弹簧离合器

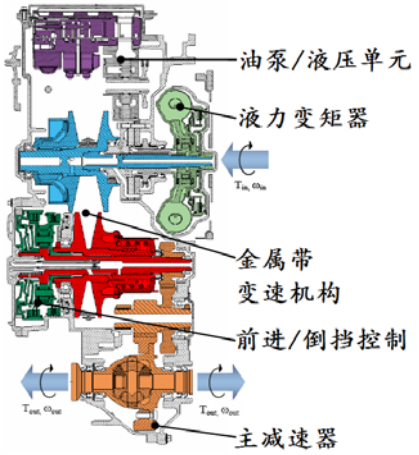
C 湿式多片离合器

D 电磁离合器

提交

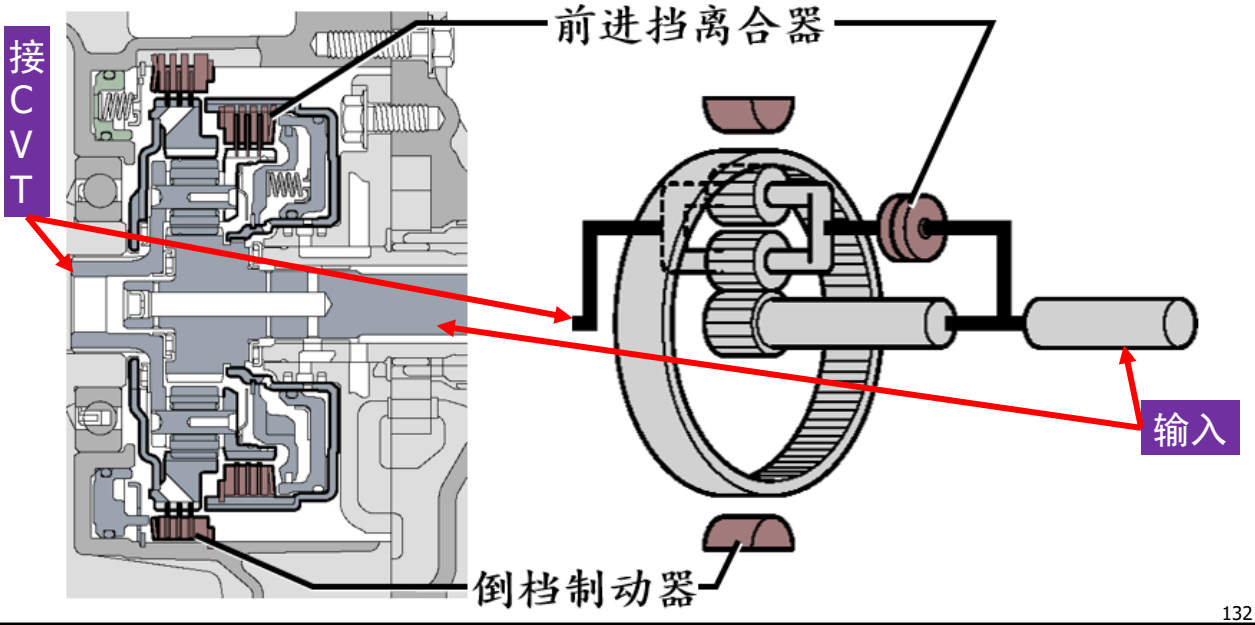
2.2.4 CVT的总体结构





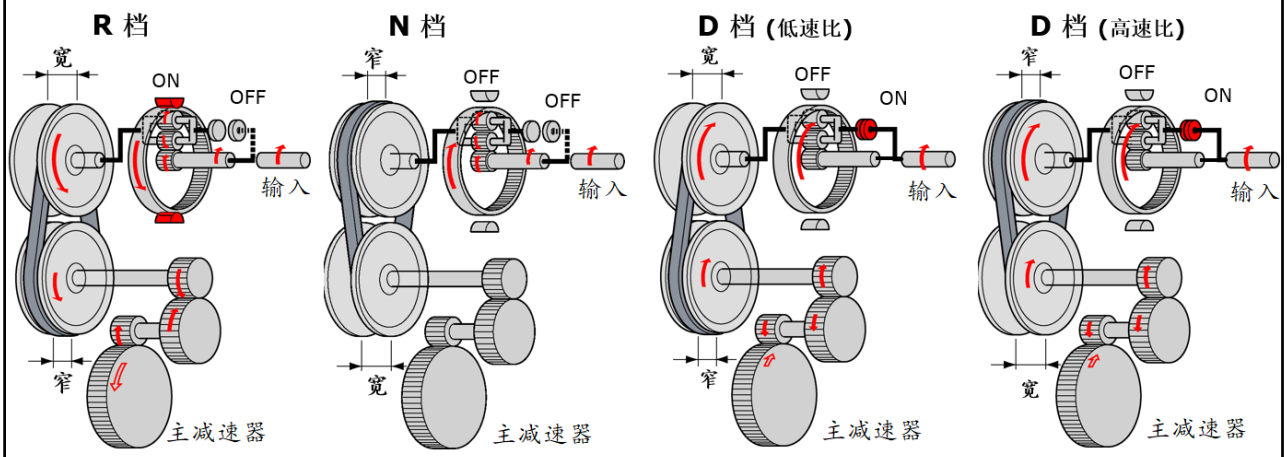
- 通常CVT最大传动比可到2.6，而最小传动比到0.446，整个传动比变化范围可达5.5~6，对于轿车来说，传动比变化范围已足够，但有时还需要附加的齿轮传动来调节传动比；
- 此外在CVT中往往还要结合多片湿式离合器或液力变矩器、行星齿轮机构等方式，以便实现自动起步、倒车行驶和怠速驻车等功能。

2.2.5 实现前进、倒挡和空挡的方案

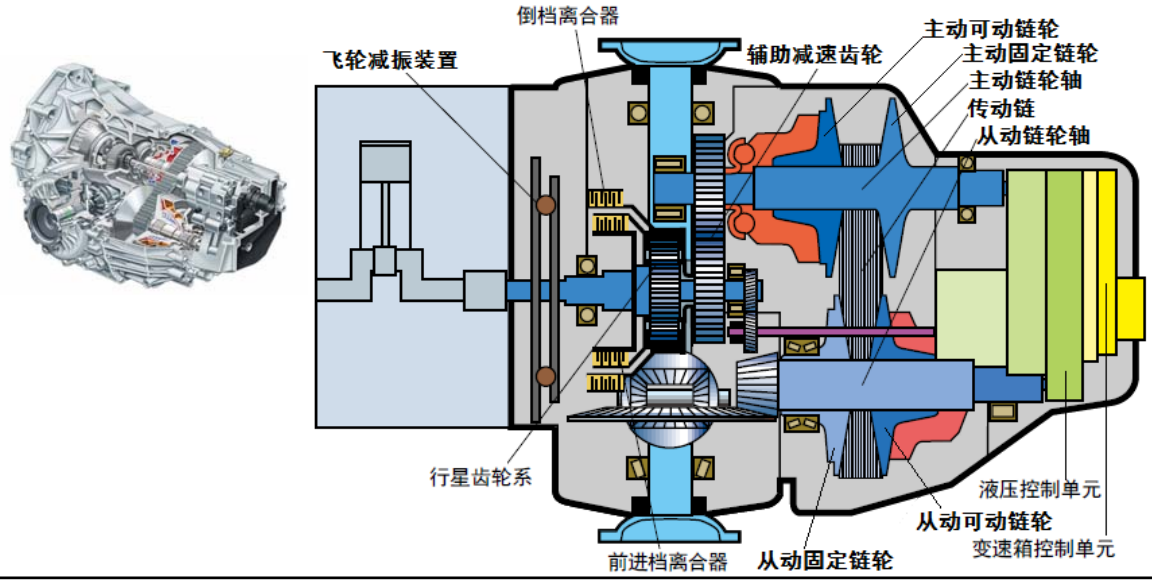


132

2.2.6 典型CVT的RND传动方案



2.3 奥迪01J无级变速器



2.4 丰田DIRECT SHIFT-CVT









- 起步装置为液力变矩器；
- 起步和低速阶段靠固定速比的定轴齿轮传动，此时CVT主、从动带轮分别被各自的离合器断开；
- 中高速阶段，齿轮传动断开，靠CVT传动。

2.5 CVT的优缺点

优点：

- 速比连续变化，动力不中断
- 驾驶舒适度高；
- 加速性好
- 燃料经济性好

缺点：

- 传递转矩能力受限
- 控制难度较大（钢带夹紧力和抗滑）

授课提纲

一、液力自动变速器（AT）

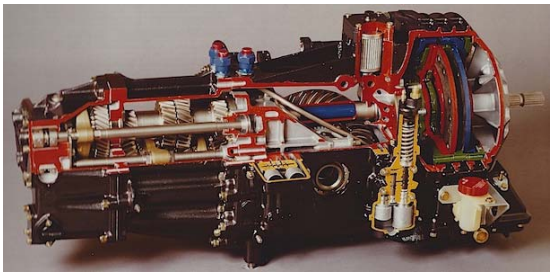
二、机械无级变速器简介（CVT）

三、双离合变速器（DCT）

3.1 双离合变速器（Dual Clutch Transmission，DCT）发展简史



Porsche 962C（1985）



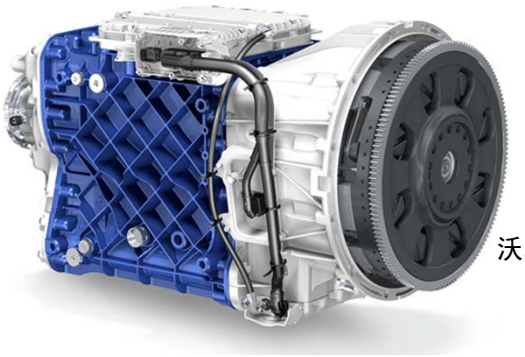
Porsche PDK（1985）

- 1939年法国人Adolphe Kégresse提出了双离合变速器的想法，但未能量产；
- 80年代保时捷和奥迪将双离合变速器技术应用于赛车上，保时捷956和962C等赛车上采用了PDK双离合变速器技术，奥迪在其Sport quattro S1赛车上也采用了双离合变速器技术；
- 2002年德国大众在其Golf车型上首次搭载量产双离合变速器，并很快推广至其它车型；其后福特等也很快推出了采用双离合变速器的车型。

3.2 DCT的特点



大众DQ200

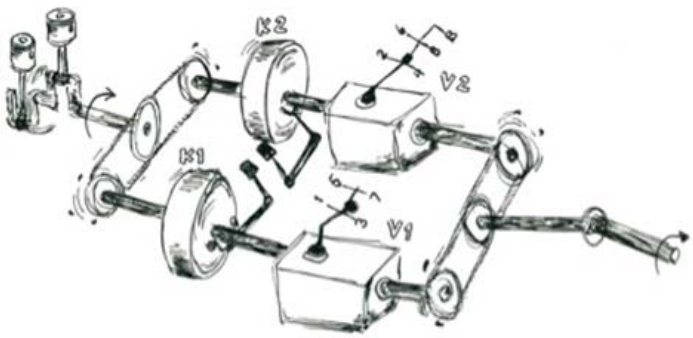


沃尔沃i-shift

- 液力自动变速器优点为：舒适性好，换档无冲击；
- 手动变速器优点为：效率高、动力性强、省油；
- DCT将手动变速器和自动变速器的优点结合到一起；
- 目前DCT主要应用在乘用车上，但在商用车上也开始得到应用（Volvo FH16重卡）。

3.3 双离合变速器（DCT）的结构特点和工作原理

3.3.1 概述

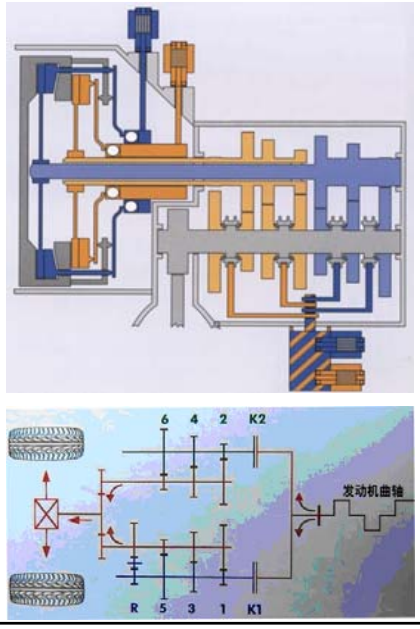


- DCT可以看成是将两套传统离合器+变速器嵌套在一起的复合变速器，其传动装置和机械传动系统相同，但离合器操作和选换挡操作实现了自动操纵；

两套系统相比于一套系统带来的变化是什么？

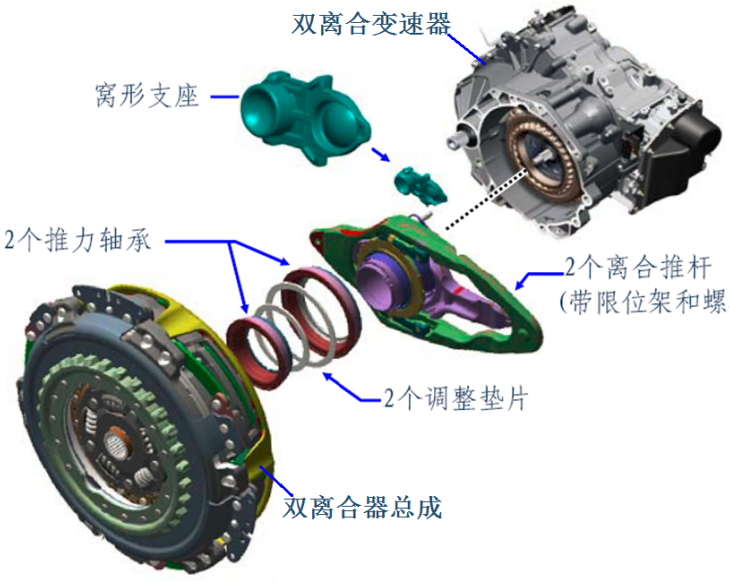
换挡快且无动力中断、舒适性好

3.3.2 双离合器变速器的工作原理



- 双离合器变速器由奇数和偶数挡位两套变速传动机构以及一个双离合器系统组成。其特点是将两套两轴式普通齿轮变速器巧妙地嵌套在一起；
- 在换挡过程中，控制单元可对双离合器及各换挡接合套进行精确的操作，离合器可干性地或在油池中运行，动力轮流由奇、偶挡位交替传递给第二轴，其结果是换挡过程的动力中断间隔非常小，舒适程度可与自动变速器的舒适程度媲美，但油耗却和手动变速器一样。

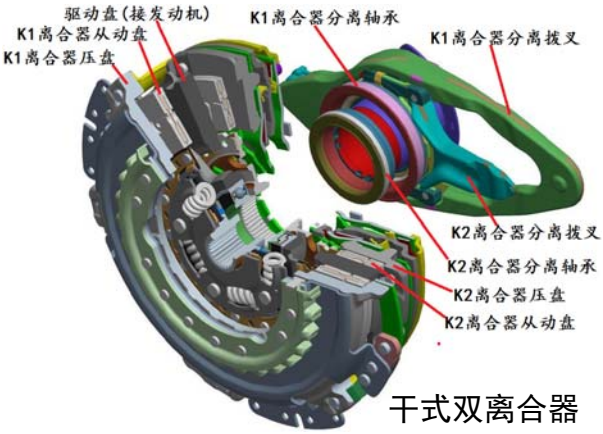
3.3.3 DCT基本组成



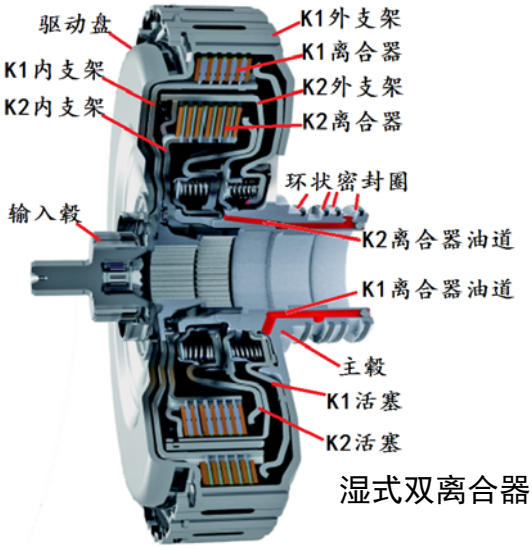
- 双离合器总成
- 双离合变速器
- 变速操纵机构
- 双离合器操纵机构

3.3.4 双离合器总成

3.3.4.1 类型



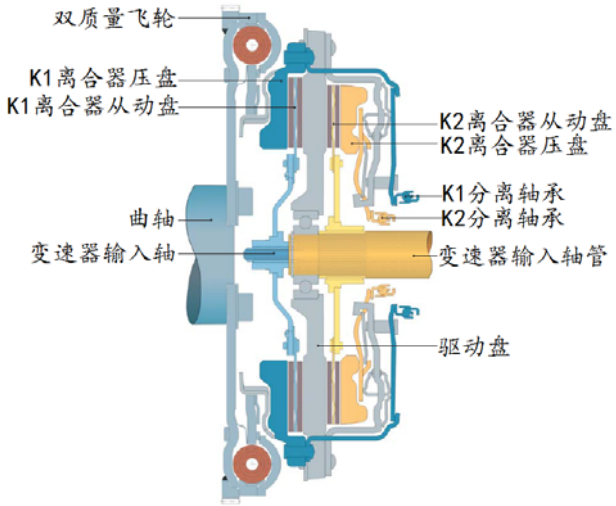
干式双离合器

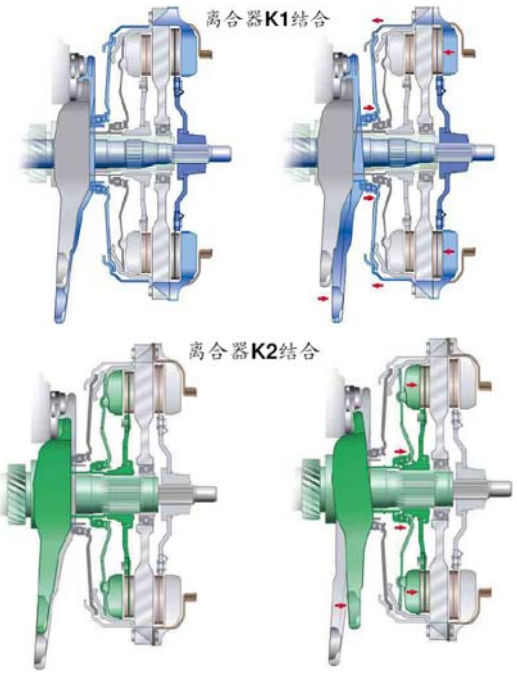


湿式双离合器

- 双离合器分为干式和湿式两种；
- 湿式双离合器工作平稳、传递扭矩大、舒适性高、可靠性好，但液压系统复杂、体积和重量比干式要大、油耗也偏高，成本也比干式高；

3.3.4.2 干式双离合器组成和原理

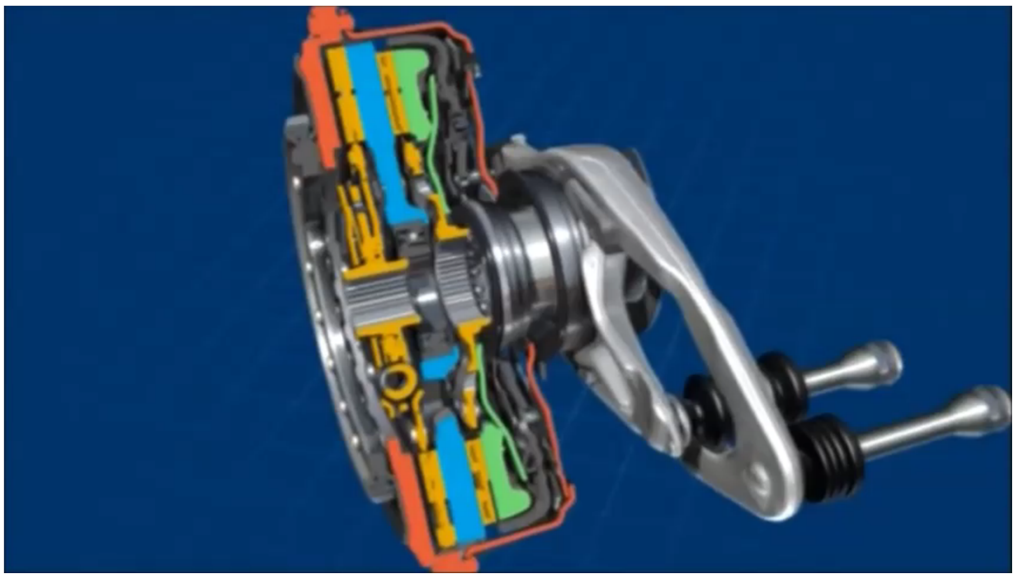




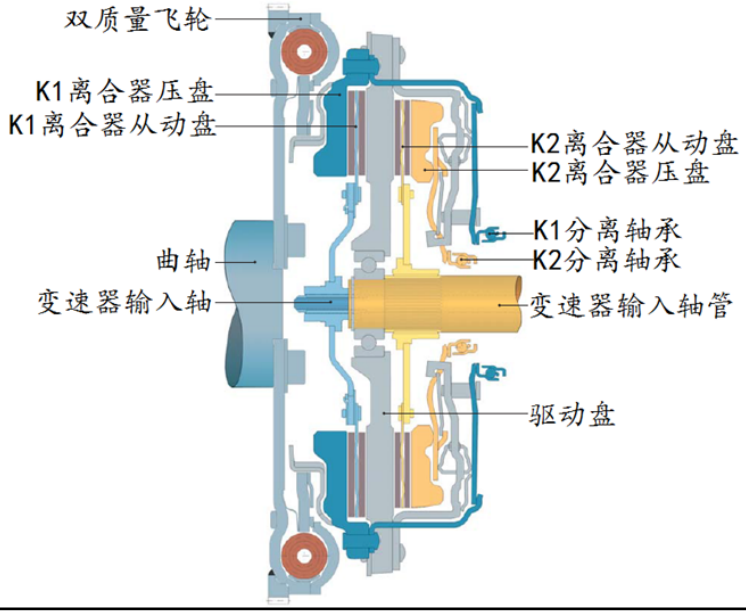
干式双离合器中的两个离合器都是常分离式的，而手动挡汽车中的离合器都是常接合式的，请问这是为什么？

安全

干式双离合器的动作视频

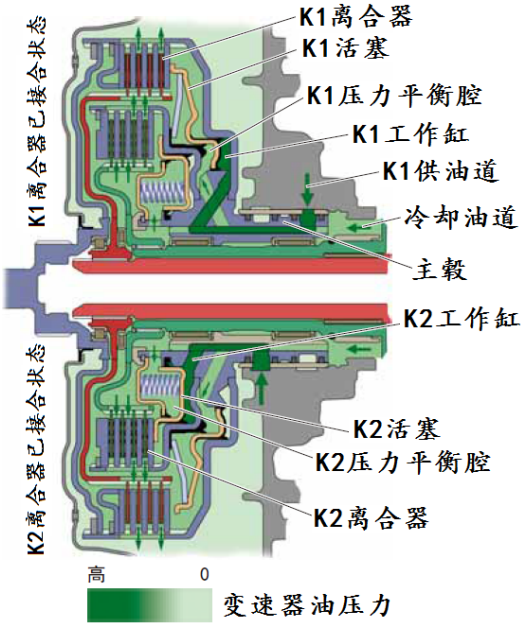


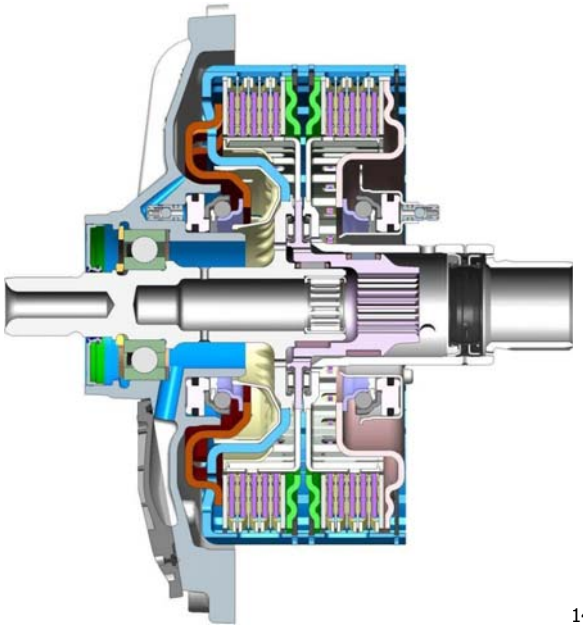
干式DCT中为什么只是弹性杠杆，而不是膜片弹簧？





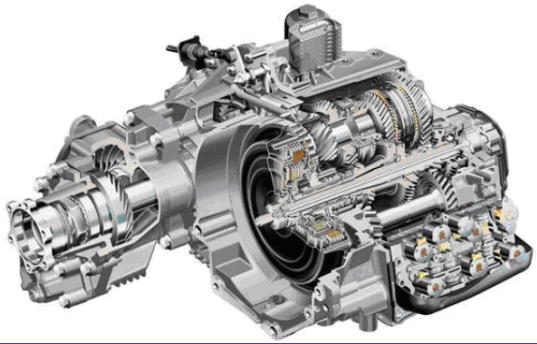
3.3.4.3 湿式双离合器的结构和原理



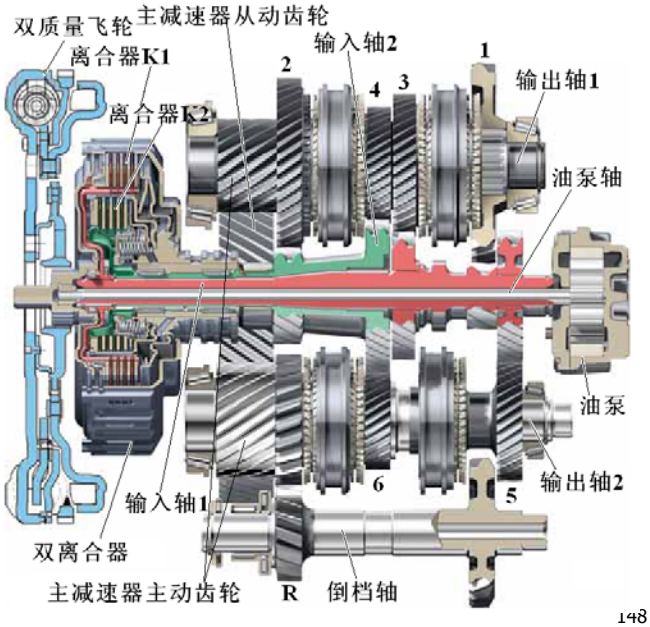


3.3.5 湿式6速双离合变速器（DCT）

3.3.5.1 传动结构方案



- 输入轴1由离合器K1驱动，完成1，3，5和倒挡
- 输入轴2由离合器K2驱动，完成2，4和6挡

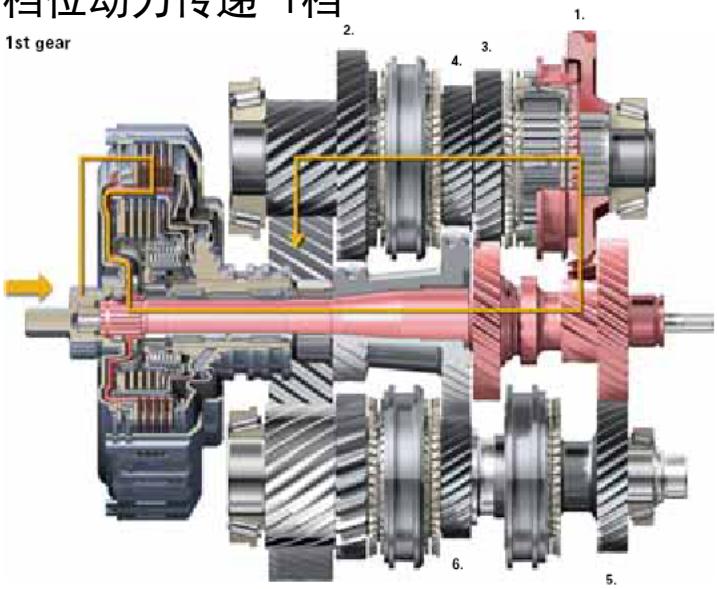


6速湿式DCT工作视频



149

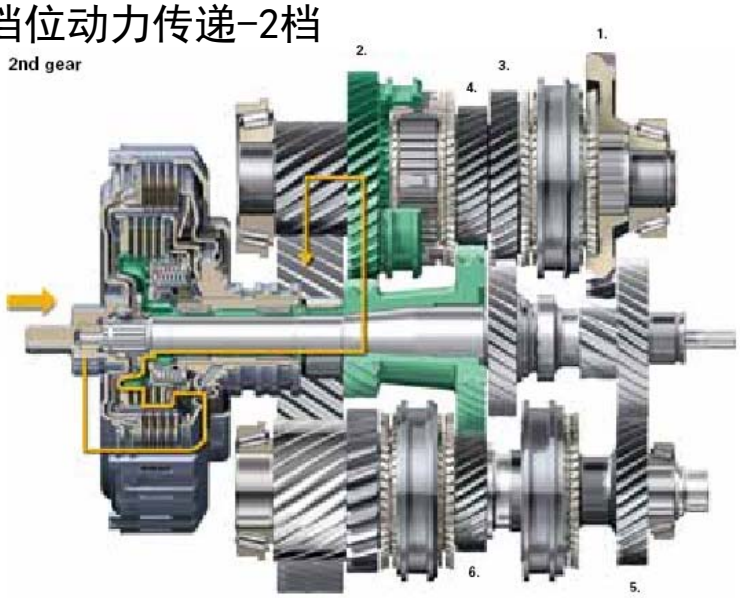
3.3.5.2 各档位动力传递-1档



1档：离合器K1→输入轴1→输出轴1→差速器

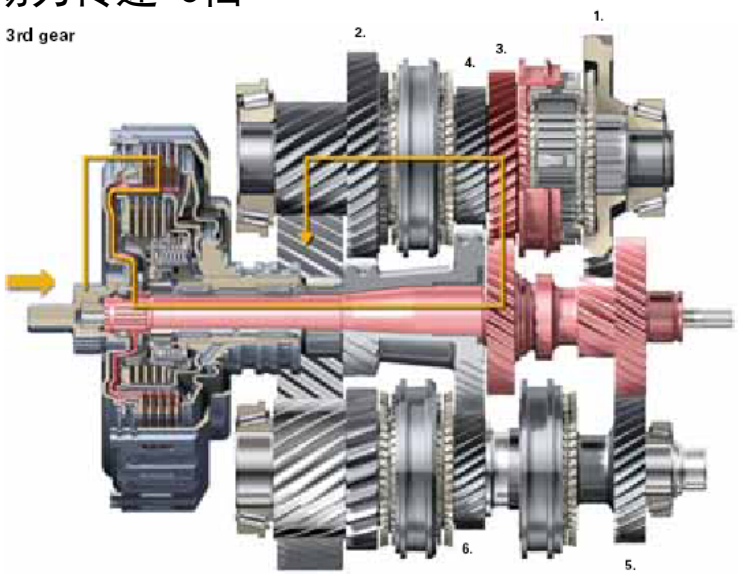
150

3.3.5.3 各档位动力传递-2档



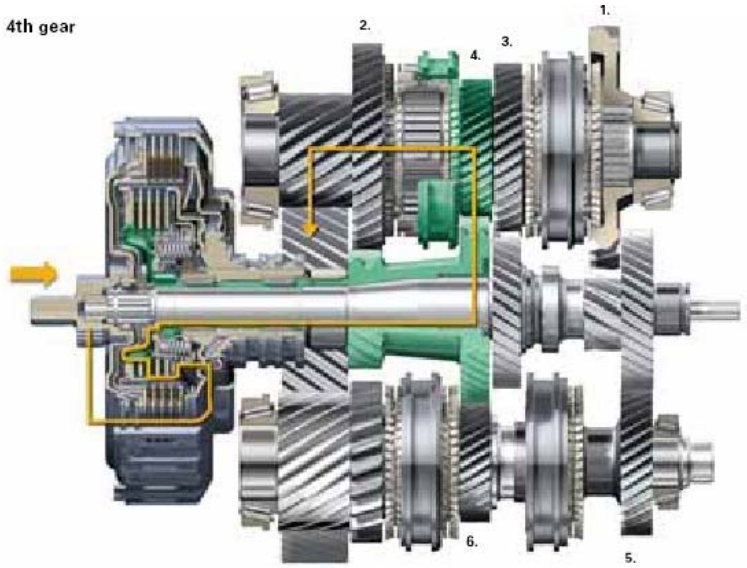
2档：离合器K2→输入轴2→输出轴1→差速器

3.3.5.4 各档位动力传递-3档



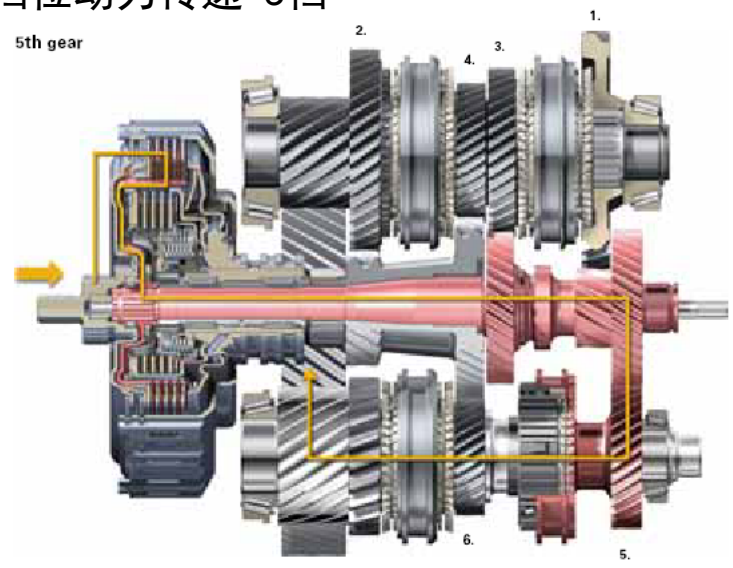
3档：离合器K1→输入轴1→输出轴1→差速器

3.3.5.5 各档位动力传递-4档



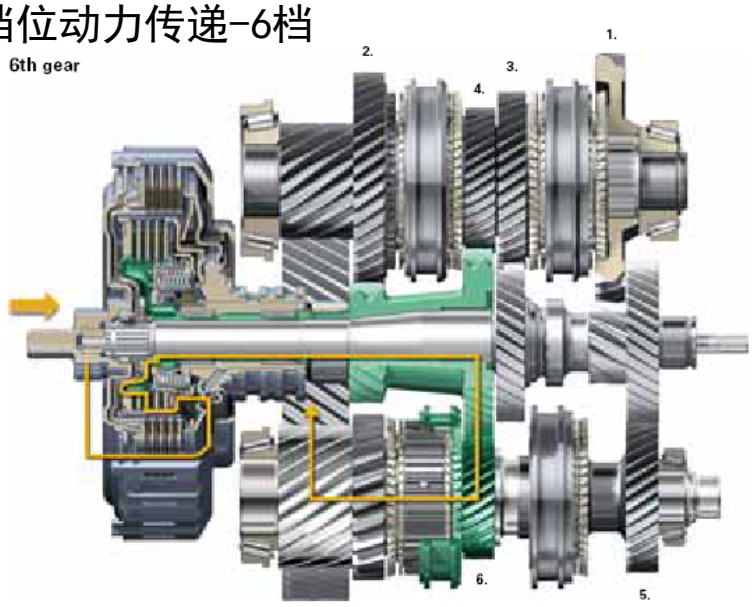
4档：离合器K2→输入轴2→输出轴1→差速器

3.3.5.6 各档位动力传递-5档



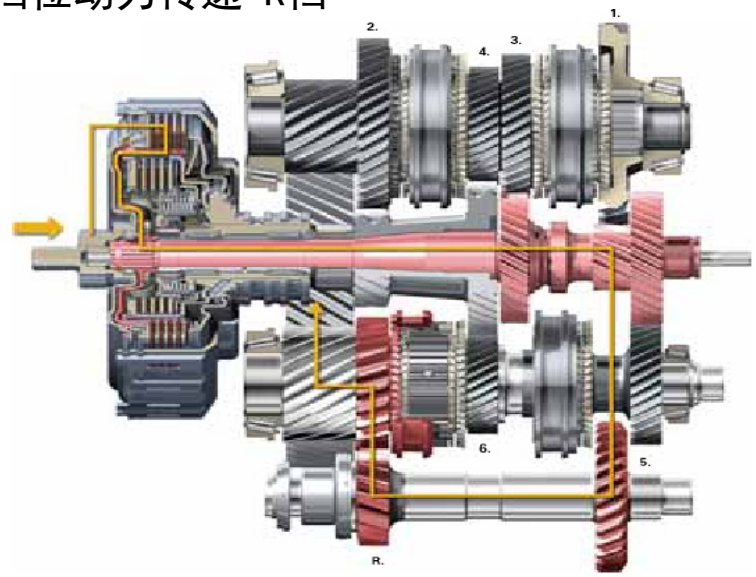
5档：离合器K1→输入轴1→输出轴2→差速器

3.3.5.7 各档位动力传递-6档



6档：离合器K2→输入轴2→输出轴2→差速器

3.3.5.8 各档位动力传递-R档

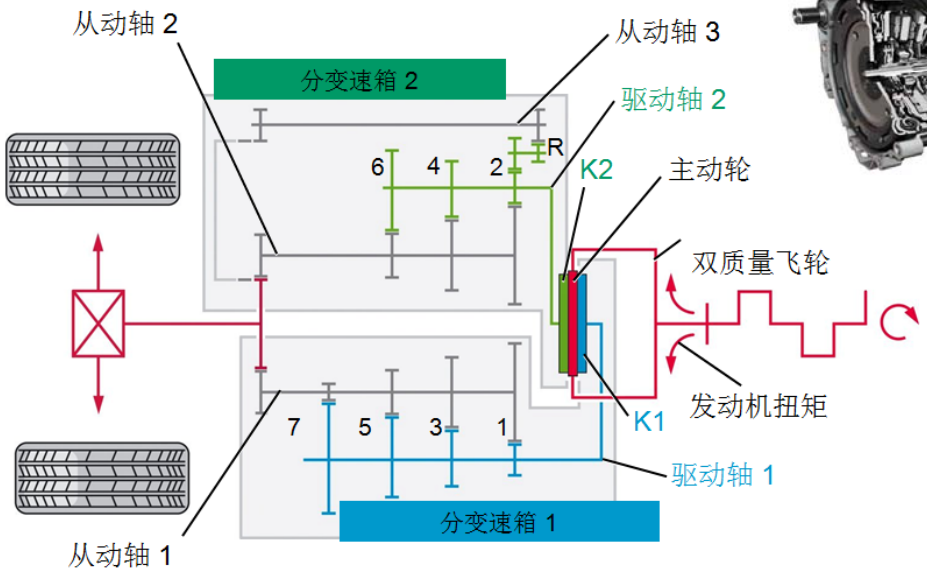


R档：离合器K1→输入轴1→倒档轴→输出轴2→差速器

3.3.6 7速干式双离合器变速器（DCT）

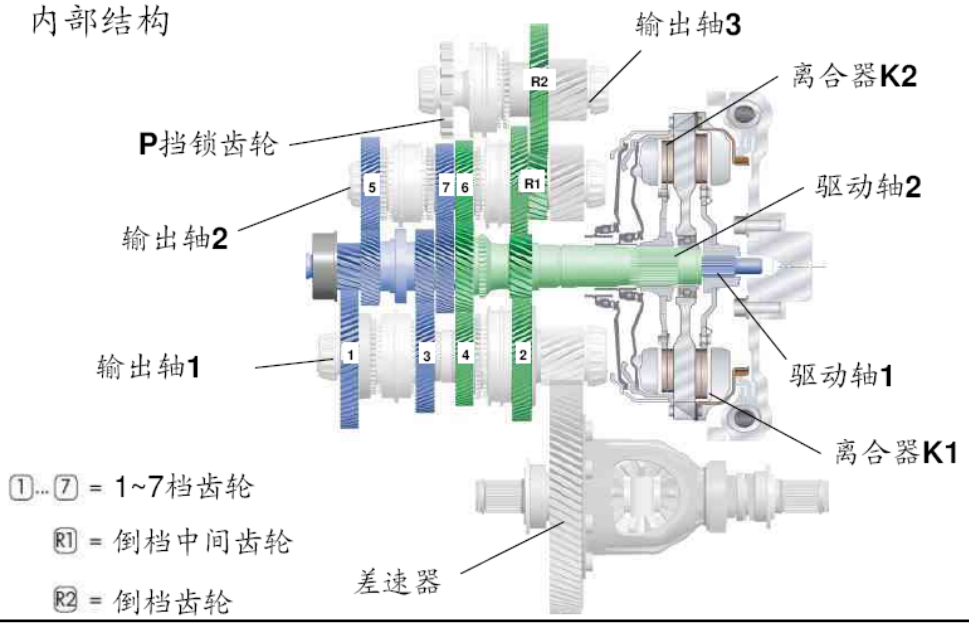
3.3.6.1 传动方案





3.3.6.2 传动机构

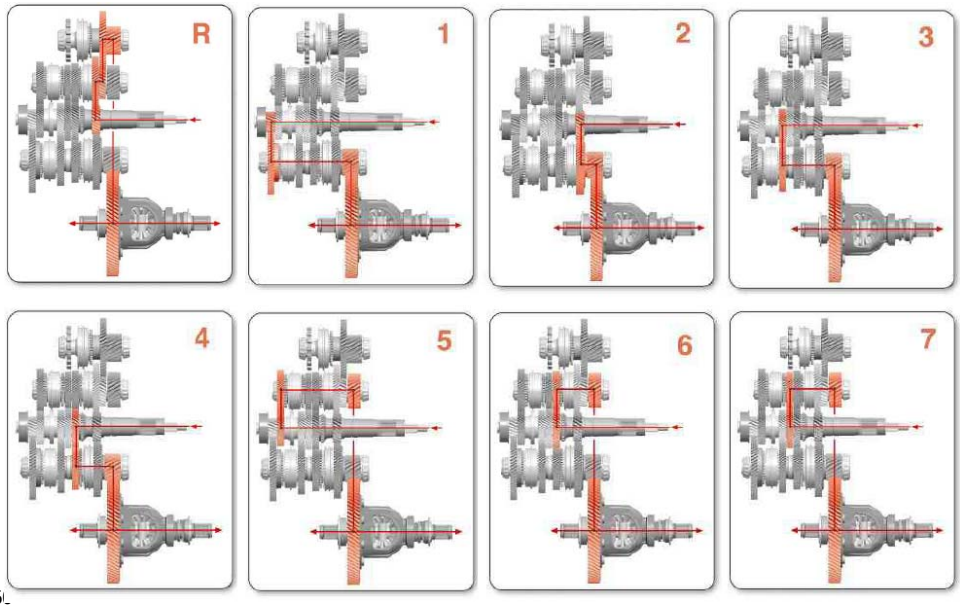
内部结构



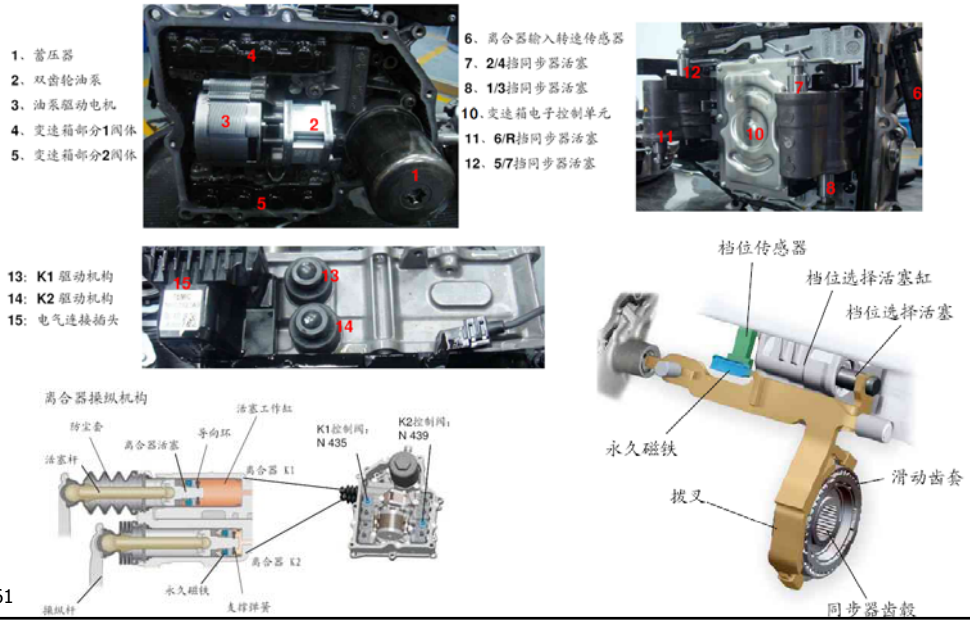
7速干式DCT工作视频



3.3.6.3 干式双离合DSG各挡传动路线

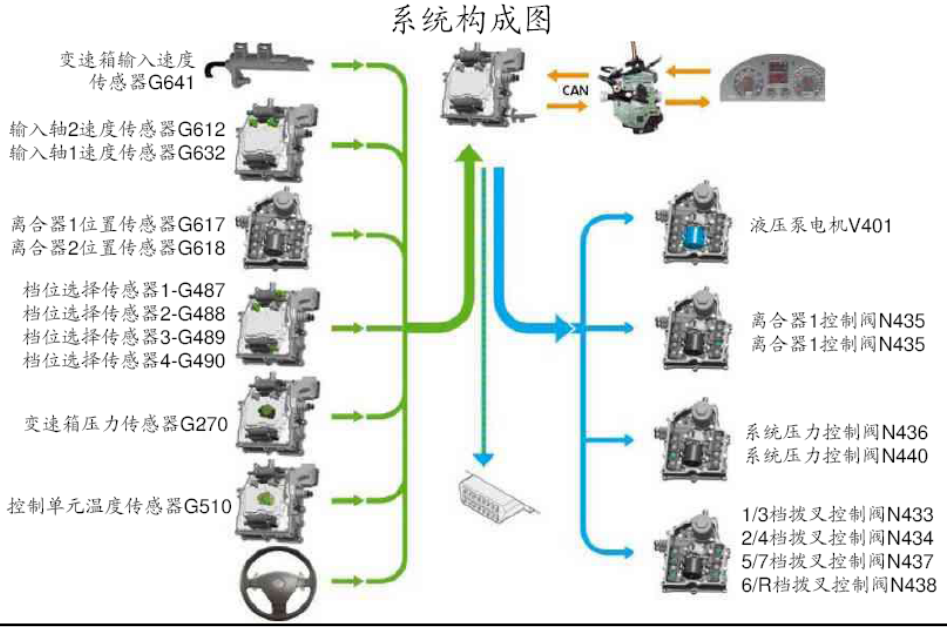


3.3.6.4 干式双离合DSG操纵核心—机电控制单元



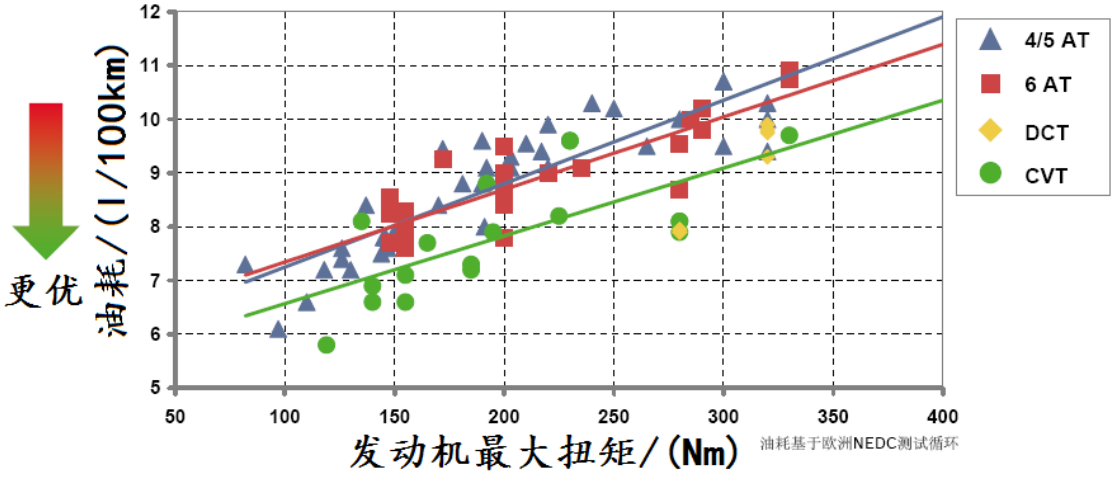
161

3.3.6.5 干式双离合DSG控制原理图



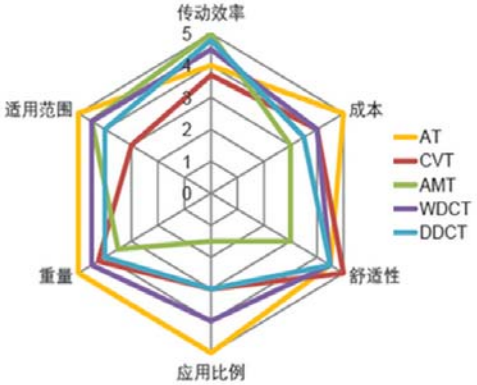
162

3.4 AT、DCT和CVT燃料经济性对比



CVT的燃油消耗要明显优于4/5&6AT

3.5 各类自动变速器的性能对比(不含混合动力)



类型	发展和提升的方向	发展和提升空间
AT	提高传动效率，简化结构和控制、减轻质量	★
CVT	提升扭矩容量，提高传动效率	★★
AMT	克服换挡动力中断，提升换挡品质	★★★
DCT	提高产品稳定性，扩大适用范围	★★★★

自动变速器第2次作业

1、请通过网络数据调研，调查一下2020年国内乘用车（定义：设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李和 / 或临时物品的汽车，包括驾驶人座位在内最多不超过9 个座位）市场上销量前20的车型所采用的变速器类型及各自占比，并给出调研数据和统计结果。

2、请问三轴式变速器能否设计为双离合变速器？如果可行，请设计一款三轴式7速双离合器DCT，并画出结构简图，标出传动路线。

结　束